

ZKRÁCENÉ VÝPISKY — Obecná farmakologie (O1–O35)

Tohle je zkrácená verze na čtení a učení — ne k odříkávání u zkoušky (na to je OBECKA-mLuvena). Je psaná souvisle, ne heslovitě. Každý odborný pojem je vysvětlen tam, kde se poprvé objeví — nemusíš si k tomu nic dohledávat. 🗝 = mnemotechnika · ⚠ = past, na kterou se zkoušející chytají

ČÁST 1 — Úvod a legislativa (O1–O4)

O1 · Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

O co jde. Farmakologie je věda o léčivech (*pharmakon* = léčivo, *logos* = věda) a stojí na dvou pilířích, které se pletou, protože šipka ukazuje opačně. **Farmakodynamika je to, co lék dělá s tělem** — na jaký receptor sedne a jakou odpověď vyvolá. **Farmakokinetika je to, co tělo dělá s lékem** — jak ho vstřebá, rozveze, rozloží a vyloučí.

Tři pojmy, které nejsou totéž: *léčivo* je vlastní účinná látka · *léčivý přípravek* je léčivo v konkrétní lékové formě spolu s pomocnými látkami (tableta, mast) · *lék* je hovorové slovo.

Proč má jedno léčivo pět názvů. Každý slouží někomu jinému:

Název	Co to je	Příklad
chemický	vzorec rozepsaný slovy — přesný, nepoužitelný	2-(4-isobutylfenyl)propanová kyselina
generický (obecný)	krátký oficiální název látky	ibuprofen
INN	mezinárodní nechráněný — aby si lékaři rozuměli přes hranice	ibuprofen
lékopisný	latinizovaná podoba do receptu	Ibuprofenum
výrobní (firemní)	značka konkrétní firmy	Brufen

⚠ **Jen firemní název se píše s velkým písmenem** — je to vlastní jméno, jako Škoda nebo Nike.

Podle původu dělíme léčiva na **přírodní** (rostlinná, živočišná, anorganická), **polosyntetická** (přírodní látka se chemicky upraví — kodein z morfinu), **syntetická** (aspirin) a **biotechnologická** (vyrábí je živá buňka — viz O35).

Lékopis si představ jako **technickou normu pro léky** — kniha, ve které stojí, jak která látka musí vypadat, jak čistá být a jak se testuje. Formulace „základní farmaceutické dílo normativní povahy s celostátní závazností“ znamená jen tolik, že **to není doporučení, ale závazný předpis**. Vydává ho **ministerstvo zdravotnictví**, přebírá se z Evropského lékopisu.

Podle lékopisu se látky dělí na **oficinální** (v lékopisu **JSOU** — *officina* = lékárna, takže „lékárna to zná a smí to připravit“), **neoficinální** (nejsou v něm, ale používat se smějí) a **obsoletní** (zastaralé, vyřazené).

Tabulky lékopisu — jsou to vlastně přihrádky podle nebezpečnosti:

Tabulka	Co obsahuje	Jak se skladuje
I	omamné a psychotropní látky	uzamčené, recept s modrým pruhem
II	venena = jedy	uzamčená skříň
III	separanda = silně účinné (<i>separare</i> = oddělit)	odděleně, červené písmo na bílém
IV, V	doporučené dávky pro dospělé / pro děti do 15 let	—

🔑 **Dynamika** = co lék dělá **TĚLU**. **Kinetika** = co **TĚLO** dělá s lékem.

⚠️ **Oficinální** = v **lékopisu JE**. Ve studentských materiálech bývá chybně „oficiální“ a „obsolentní“ — správně **oficinální** a **obsoletní**.

O2 · Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

O co jde. Základním předpisem je **zákon o léčivech č. 378/2007 Sb.** Jádrem otázky je hranice mezi třemi kategoriemi — a **rozhoduje o ní MECHANISMUS ÚČINKU, ne složení**. Ta samá látka může být lék i doplněk stravy: vitamin D v kapkách z lékárny na křivici je lék, ten samý vitamin D v tabletce „pro podporu imunity“ je doplněk stravy.

	Léčivý přípravek	Doplněk stravy	Zdravotnický prostředek
Jak působí	farmakologicky (na receptor/enzym), imunologicky (přes imunitu — vakcíny) nebo metabolicky	jen nutričně nebo fyziologicky	⚠️ ani jedním z těch tří — působí FYZIKÁLNĚ (tvarem, tlakem, savostí)
Smí tvrdit, že léčí?	ano	⚠️ NE	ne
Právně je to	lék	⚠️ potravina (vyhláška 58/2018)	prostředek
Příklad	antibiotikum	multivitamin	obvaz, stent, kondom

Dělení léčivých přípravků:

- **podle výroby:** **HVLP** = hromadně vyráběné (krabička z továrny) · **IPLP** = individuálně připravované v lékárně na míru
- **podle výdeje** po stupních: na lékařský předpis → **volně prodejné s omezením** (vydá jen farmaceut proti občance — typicky pseudoefedrin, protože se z něj dá vyrobit pervitin) → volně prodejné → vyhrazené (i mimo lékárnou)

Dva dokumenty ke každému přípravku: **SPC** (Souhrn údajů o přípravku) je **odborná verze pro lékaře**, je součástí rozhodnutí o registraci a je veřejný. **Příbalová informace** je verze **pro pacienta** a je v balení.

Off-label znamená doslova „mimo štítek“ — lék se použije jinak, než má v SPC (jiná diagnóza, věk, cesta podání). ⚠️ **Není to nezákonné ani postup non lege artis** — pro děti se studie často vůbec nedělaly, takže bez off-label by pediatr neměl čím léčit.

Generikum je kopie originálu po vypršení patentu: **stejná léčivá látka, stejné množství, stejná léková forma i biologická účinnost** — liší se jen **pomocnými látkami** (výplň, barvivo). Proto se u něj neopakuje celý výzkum, stačí prokázat **bioekvivalenci** = že v krvi vytvoří stejnou hladinu jako originál.

Regulační orgány: **SÚKL** (Česko) · **EMA** (Evropská léková agentura) · **FDA** (USA).

🔑 **Lék léčí a smí to říct. Doplněk doplňuje a říct to nesmí. Prostředek působí fyzikálně.**

⚠ Off-label **NENÍ** nezákonné. Na tohle se doptávají.

O3 · Předepisování léčivých přípravků

O co jde. Upravuje to **vyhláška č. 329/2019 Sb.** Předepisovat smějí **lékaři, stomatologové a veterinární lékaři** v rozsahu své odbornosti.

Lékařský předpis je závazný doklad s právní platností, ne poznámka. Odpovědnost nesou **dva lidé: lékař za to, co napsal, a lékárník za to, co vydal**. Právě proto je recept tak formalizovaný — lékárník podle jeho částí kontroluje, jestli se lékař neuklepl.

Tři druhy předpisu — liší se tím, KOMU se vydává:

- **recept** = pro konkrétního pacienta
- **žádanka** = objednávka pro celé oddělení nebo ordinaci (není na ní pacient)
- **poukaz** = na zdravotnický prostředek (berle, obvazy, glukometr)

Standardem je dnes **elektronický recept**; pacient dostane průvodku, SMS, e-mail nebo ho má v aplikaci.

Omamné a psychotropní látky z tabulky I se předepisují na recept s modrým pruhem se zvláštní evidencí.

Magistraliter receptura (= lékárníkem připravené na míru, dnes hlavně masti a roztoky) má vlastní pravidla:

Pravidlo	Proč to tak je
2. pád jednotného čísla	Recept začíná Rp. = <i>Recipe</i> = „vezmi“. A vezmi čeho? Celý recept je jedna věta.
každá látka na svůj řádek, velké písmeno	přehlednost a kontrola
⚠ gramy bez jednotky, min. 1 desetinné místo (10,0)	aby se nedala splést jednotka — „10“ může být 10 mg i 10 g, což je tisícinásobný rozdíl
⚠ překročení dávky = vykřičník + slovo PŘEKROČENÍ	jinak lékárník musí předpokládat chybu a přípravek NEVYDÁ

Generická substitute: lékárník smí vydat jiný přípravek se stejnou léčivou látkou, **pokud to lékař na receptu výslovně nezakáže**.

🔑 **Magistraliter: 2. pád, každá látka na svůj řádek, gramy s desetinným místem.**

⚠ **Maximální dávku lékárník nesmí překročit** — ani jednotlivou, ani denní — dokud ji lékař neoznačí vykřičníkem.

O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv

O co jde. Vývoj léku má dvě velké části. **Preklinické hodnocení** probíhá **nejdřív in vitro (ve zkumavce), pak na zvířatech**. Zjišťují se při něm tři dávky — a to „50“ v nich vždycky znamená „**u poloviny testovaných**“:

Zkratka	Co znamená
ED50	dávka, při které se dostaví žádaný Efekt u poloviny
TD50	dávka, při které se objeví Toxicita u poloviny
LD50	dávka, po které polovina zemře (Letální)

Z nich se počítá **terapeutický index** (viz O23). Povinně se dále testuje **mutagenita** (poškozuje látka DNA? — slouží k tomu **Amesův test**, viz O31), **teratogenita** (poškozuje plod?) a **karcinogenita** (způsobuje nádory?).

Klinické hodnocení má čtyři fáze:

FÁZE I	20–100 ZDRAVÝCH dobrovolníků	→ "Je to bezpečné?" snášenlivost + kinetika, NE účinnost
FÁZE II	stovky PACIENTŮ	→ "Kolik toho dát a funguje to vůbec?" hledá se účinná dávka
FÁZE III	TISÍCE pacientů randomizovaná, dvojité zaslepená, proti placebo nebo standardu	→ "Funguje to doopravdy?"
↓ REGISTRACE		
FÁZE IV	statisíce lidí v praxi = FARMAKOVIGILANCE	→ "Co jsme přehlédli?"

Randomizace a zaslepení jsou dvě pojistky proti sebeklamu. *Randomizace* = o tom, kdo dostane lék a kdo placebo, **rozhodne los**, ne lékař (jinak by podvědomě dával lék těm zdravějším). *Dvojitě zaslepení* = **neví to ani pacient, ani lékař** (jinak by lékař u „svých“ viděl zlepšení i tam, kde není).

⚠ **Proč fáze IV vůbec existuje — tohle je pointa otázky.** Do registrační studie se vejde pár tisíc lidí. **Nežádoucí účinek s výskytem 1 : 10 000 se v takovém souboru statisticky NEMÁ JAK objevit** — nikdo takový tam prostě není. Objeví se, až lék bere půl milionu lidí. A studie se navíc dělají na „čistých“ pacientech: bez těhotných, bez dětí, bez seniorů s pěti dalšími nemocemi — **a přesně ti lék v praxi dostanou.**

Farmakovigilance (*vigilantia* = bdělost) je systém hlášení nežádoucích účinků z praxe. **Pacient hlásit smí, zdravotník musí.**

U generik se celý cyklus neopakuje — stačí prokázat **bioekvivalenci**.

🔑 Fáze I = je to bezpečné? II = kolik? III = funguje to? IV = co jsme přehlédli?

⚠ **Zdraví dobrovolníci jsou JEN ve fázi I.**

ČÁST 2 — Lékové formy a podání (O5–O9)

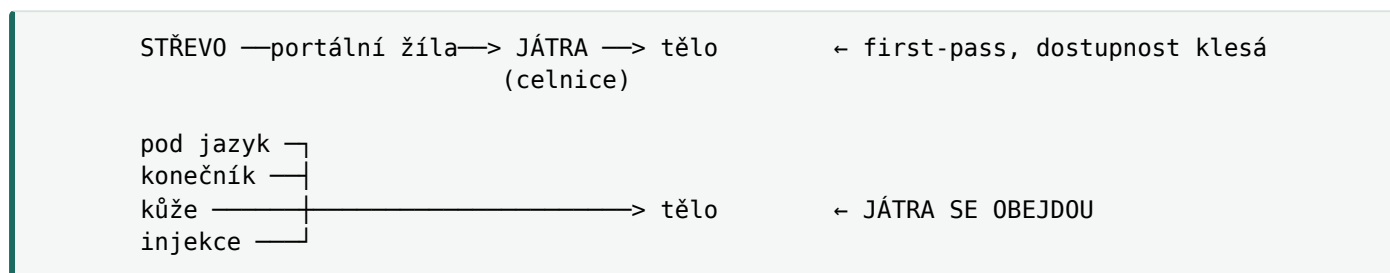
O5 · Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

O co jde. Cesta podání se volí podle toho, **kde má léčivo působit a jak rychle**. Základní dělení je na **celkové (systémové)** a **místní**; celkové se dělí na **intravaskulární** (do cévy) a **extravaskulární**.

Dva pojmy, které musíš mít jasné, protože se vracejí v celé kinetice:

Biologická dostupnost = **kolik procent podané dávky se doopravdy dostane do krve v účinné podobě**. Spolkeš 100 mg, do krve se dostane 30 mg → dostupnost 30 %. **Nitrožilně je vždycky 100 %** — píchneš to rovnou do krve, není co ztratit.

First-pass efekt („efekt prvního průchodu“) = krev ze střeva neteče rovnou do těla, ale portální (vrátnicovou) žílou nejdřív do jater. Játra fungují jako celnice, která část zásilky zabaví a rozloží. Proto tableta nikdy nedodá tolik, kolik obsahuje.



Cesta	Výhoda	Nevýhoda
nitrožilní	100 % dostupnost, okamžitý nástup, přesná dávka	⚠ nedá se vzít zpět, nutný odborný personál
perorální	nejfyziologičtější, nejbezpečnější, nejvhodnější	⚠ first-pass, závislost na pH a jídle, nutná spolupráce → nejméně předvídatelná
inhalační	po nitrožilním nejrychlejší	vyžaduje techniku
transdermální	obchází játra, dlouhý rovnoměrný účinek	nejpomalejší nástup

Proč jsou plíce hned po žíle nejrychlejší: plicní sklípky mají **plochu jako tenisový kurt** a stěna mezi vzduchem a krví je **tenká asi jako mýdlová bublina**. Velká plocha + tenká bariéra = bleskové vstřebání.

Pořadí podle rychlosti nástupu: nitrožilně → inhalačně → sublingválně → nitrosvalově → podkožně → perorálně → **transdermálně (nejpomaleji)**.

🔑 **Kdo obchází játra: pod jazyk, do konečníku, přes kůži, injekčně.**

⚠ **Rektální podání obchází játra jen z dolních dvou třetin** — horní třetina odtéká do portální žíly. Proto je čípek nepředvídatelný.

O6 · Lékové formy — perorální a orální

O co jde. Nejdřív rozlišení, které se plete a liší se jedním písmenem: **per os** = „**skrz ústa**“, ústa jsou jen průchod, **cíl je střevo** → *perorální*, polyká se. **Oralis** = „**ústní**“, cíl jsou ústa sama → *orální*, zůstává v puse. **Pastilka na krk je orální, tableta ibuprofenu perorální**, i když obojí dáš do pusy.

Perorální formy dělíme na tekuté a tuhé. **Tekuté** (roztoky, sirupy, suspenze, emulze) mají **rychlejší nástup a přesnější dávkování** — proto u dětí a seniorů.

Tuhé formy — a tady je **pointa: tableta není slisovaný prášek, je to ŘÍDICÍ SYSTÉM** pro to, kde a jak rychle se léčivo uvolní. Je to malý časovač.

Typ tablety	Co dělá	Proč
obalovaná	chrání před vlhkem, zakryje chuť	pohodlí
⚠ enterosolventní	odolá žaludeční kyselině, rozpustí se až ve střevě (<i>enteron</i> = střevo, <i>solvere</i> = rozpustit)	bud' kyselina ničí lék (omeprazol), nebo lék ničí žaludek (aspirin)
⚠ retardovaná (SR, XR, ER, prolong)	uvolňuje postupně několik hodin	stačí 1 tableta denně místo tří

⚠ **Retardovanou ani enterosolventní tabletu nesmí pacient rozlámat ani rozkousat** — zničí se uvolňovací systém a **celá dvanáctihodinová dávka se vyplaví najednou**. U morfinu nebo u léku na tlak to může zabít.

Orální formy (pastilky, bukální = za tváří, sublingvální = pod jazyk) mají **jediný farmakokinetický smysl: vstřebat se sliznicí rovnou do žilního odtoku, který jde do horní duté žíly, tedy k srdci — a NE do jater**. Proto se **nitroglycerin dává pod jazyk**; spolknutý by ho játra zlikvidovala dřív, než by zabral.

🔑 **PerorálníE = polykám. Orální = zůstává v puse**. Jedno písmeno, úplně jiná kinetika.

⚠ **Retardovaná tableta se nesmí rozlomit**.

O7 · Lékové formy — parenterální a dermatologika

O co jde. Parenterální znamená doslova „mimo střevo“ (*para* = vedle, *enteron* = střevo), tedy jakékoli podání injekcí. A protože injekce **přeskočí všechny přirozené obranné bariéry** — kůže, žaludeční kyselinu, střevní stěnu i játra — platí na ni **pět přísných požadavků**:

Požadavek	Co znamená	Proč
sterilní	bez živých mikrobů	přímý vstup do krve
⚠ apyrogenní	nezpůsobí horečku (<i>pyr</i> = oheň)	⚠ NENÍ totéž co sterilní! viz níž
izotonické	stejná koncentrace částic jako krev	jinak krvinky prasknou nebo se scvrknou
izohydrie	stejně pH jako krev (~7,4)	jinak pálí a poškodí žílu
bez mechanických nečistot	žádná vlákna, úlomky skla	ucpaly by kapiláru

⚠ **Sterilita ≠ apyrogenost — a je to oblíbená doplňující otázka**. Sterilizací bakterie zabiješ, **ale zbydou po nich úlomky buněčné stěny — ENDOTOXINY**. Ty jsou tepelně odolné, sterilizace je nezničí — **a po vpíchnutí do žíly spustí horečku**. Proto se apyrogenost testuje zvlášť.

Cesty: nitrožilní, nitrosvalová, podkožní, nitrokožní, **intratékální** (do mozkomíšního moku, *théka* = pouzdro — když se lék jinak do mozku nedostane).

⚠ **Rychlost uvolňování z místa vpichu se řídí jedním pravidlem: čím HŮŘ se přípravek rozpouští, tím DĚLE tam vydrží**. Do krve se totiž dostane jen to, co je rozpuštěné.

vodný ROZTOK → vodná SUSPENZE → olejový ROZTOK → olejová SUSPENZE → IMPLANTÁT
minuty ← ————— čím hůř rozpustné, tím déle působí ————— → měsíce

Na tomhle principu fungují **depotní antipsychotika i hormonální implantáty**.

Dermatologika se dělí podle poměru vody a tuku: **mast** (skoro čistý tuk, uzavře kůži) · **krém** (tuk + voda) · **gel** (vodný, rychle se vsákne) · **pasta** (mast s práškem — kryje a vysušuje) · **roztok**.

🔑 **Pět požadavků: sterilní, apyrogenní, izotonické, správné pH, bez nečistot**.

⚠ **Na mokré mokré, na suché mastné**. Mokvající lézi chceš vysušit, suchou promastit.

O8 · Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

O co jde. U každé lokalizace se ptáš na dvě věci: **co ta sliznice snese a co přes ni projde**.

Oko má nejprísnejší požiadavky — musí byť sterilný, izotonický a s pH blízky slze. Dôvod: **rohovka nemá cévy, takže nemá ani imunitnú hliadku** — bakterie zavlečená do oka môže za dva dny sežrat rohovku a oko oslepie. A pH musí sedieť, pretože inak kapka páli, oko slzí a **slzy liek okamžite vyplaví ven**.

*Detail: do spojivkového vaku (záhyb medzi viečkom a okom) sa vejde asi 30 µl, kapka má 50 µl — **kapat dvakrát je proto zbytočné, len to vyteče.***

Ucho nemusí byť sterilný — zevní zvukovod je slepá trubica pokrytá kúžlím, prakticky povrch tela. ⚠ **Ale za neporušeným bubínkom je stredouší, ktoré sterilný JE.** Pri protŕženom bubínku sa kapka dostane do stredouší a platí úplne iná pravidla (riziko ototoxicity).

Nos sa rýchle vstrebáva a môže mať systémový účinok.

Čípek — z dolných dvoch tretín konečníku odtéka krev mimo portálnu obeh, takže se obejde first-pass. ⚠ **Ale pretože nikdy nevíš, kam čípek dojde, je dostupnosť nepredvídateľná.** Používa sa u detí a u zvracajúceho pacienta.

Inhalanda jsou po nitrožilním podání nejrychlejší — obrovská plocha, tenká bariéra. Patří sem aerosoly, práškové inhalátory a nebulizace.

⚠ **Inhalační podání není nikdy čistě lokální** — část se vstřebá systémově a část pacient spolkne. **Proto se po inhalaci kortikoidu vyplachují ústa**, jinak vznikne **orofaryngeální kandidóza** (kvasinková infekce s bílým povlakem — kortikoid v ústech potlačí místní imunitu a kvasinka, která tam běžně jen nenápadně žije, dostane volné pole).

🔑 **Oko = nejprísnejší. Plíce = nejrychlejší. Konečník = obchází játra.**

⚠ **U novorozence je transdermální podání nevhodné** — tenká kůže a **velký povrch k hmotnosti** znamenají významné systémové vstřebání.

O9 · Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

O co jde. Lékař musí pacienta poučit o **lékové formě, dávkování, způsobu podávání, interakcích a doplatku** — a formu přizpůsobit konkrétnímu člověku (senior a dítě potřebují něco jiného).

⚠ **Compliance a adherence jsou DVĚ SLOVA PRO TOTÉŽ** — nakolik pacient bere léky, jak má. *Compliance* („poslušnost, vyhovění“) zní, jako by pacient plnil rozkazy; proto se dnes říká **adherence** („přidržení se plánu“), což počítá s tím, že **pacient je partner**. **Obsahově je to rovnocenné — nedělej z toho dva různé pojmy, na tom se dá shodit.**

Adherenci ovlivňuje **schopnost a ochota pacienta, povaha terapie** (složitost režimu, počet léků, nežádoucí účinky) a **povaha nemoci**. Zlepšit ji lze čtyřmi způsoby: **co nejjednodušší režim · informovat rodinu · diskuse a možnost volby · vysvětlit následky nedodržení.**

Proč je to vůbec téma: zhruba polovina pacientů s chronickou nemocí léky nebere tak, jak má — a nejlepší lék, který se neužije, má nulovou účinnost.

Placebo (latinsky „budu se líbit“) = **tabletky bez účinné látky, jinak k nerozeznání od pravého léku**. Používá se ve fázi III. ⚠ **Placebo NENÍ „nic“** — očekávání samo spouští měřitelné pochody (u bolesti se vyplaví vlastní endorfiny). **Proto zabírá u bolesti, deprese, nevolnosti a úzkosti — tedy tam, kde se hodně podílí prožitek — a nezabírá tam, kde je potřeba fyzicky něco změnit.** Nádor nezmenší.

Nocebo je zrcadlový obraz („uškodím“): **pacient čeká, že mu bude hůř — a hůř mu bude.**

⚠ **Důkaz je studie s finasteridem: skupině, které lékaři řekli o riziku erektilní dysfunkce, ji mělo 44 %. Neinformované skupině jen 15 %. Stejný lék, stejná dávka — rozdíl udělala jediná věta lékaře.** Proto se o nežádoucích účincích musí mluvit citlivě: informovat ano, zastrašovat ne.

🔑 **PLacebo = PLus. NOcebo = NO.**

⚠ **Compliance a adherence jsou rovnocenné pojmy, ne dva různé.**

ČÁST 3 — Farmakokinetika (O10–O20)

O10 · Přechod látek biologickými membránami

⚠ **Tohle je nejdůležitější otázka celé obecky** — odvozuje se z ní iontová past, vylučování ledvinami, průnik do mozku, hromadění v mléce i to, proč anestetikum nefunguje v zaníceném zubu. Vyplatí se rozumět jí doopravdy.

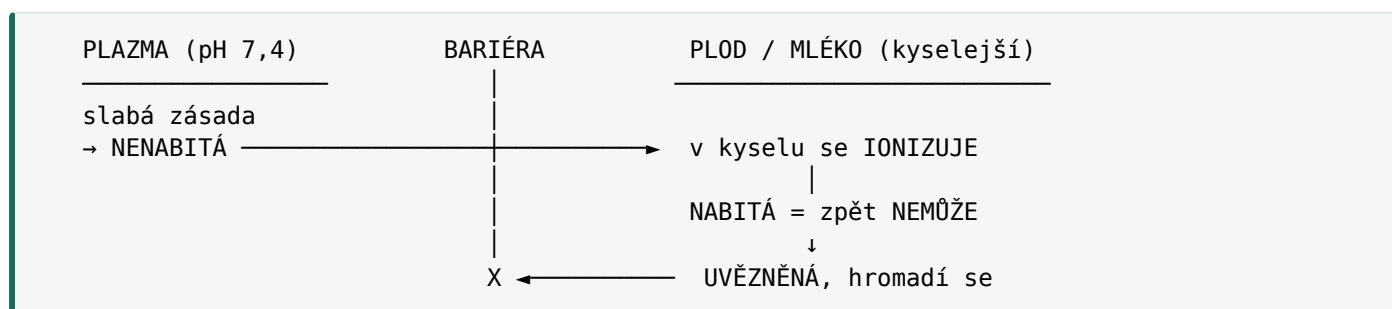
O co jde. Buněčná membrána je TUKOVÁ STĚNA — dvě vrstvy tuku k sobě obrácené. A platí prosté pravidlo z kuchyně: **tuk se mísí s tukem, ne s vodou.** Proto:

- **lipofilní** („tuk milující“, mastná, **nenabitá** molekula) **projde snadno**
- **hydrofilní** („vodu milující“, **nabitá** molekula) **neprojde** — obalí se vodou a tuková stěna ji odmítne

Co znamená „ionizovaná“: molekula **získala elektrický náboj** — buď odevzdala vodíkový iont (a je záporná), nebo ho přijala (a je kladná).

⚠ **A teď pointa, na které stojí půlka farmakologie: jestli je molekula nabitá, NEZÁVISÍ JEN NA NÍ, ale na pH prostředí, ve kterém právě je.** Slabá kyselina je v kyselém prostředí nenabitá (projde), v zásaditém nabitá (neprojde). U slabé zásady je to obráceně.

IONTOVÁ PAST je pak už jen logický důsledek:



Proto se zásaditá léčiva hromadí u plodu a v mateřském mléce. A proto se **při otravě aspirinem (kyselinou) ZALKALIZUJE moč** — aspirin se v zásadité moči ionizuje, nemůže se z kanálku vstřebat zpět a odeče pryč.

Pět mechanismů přestupu:

Mechanismus	Lidsky	Energie	Saturovatelný?
pasivní difuze	teče to samo z místa, kde je toho hodně, tam, kde je málo — jako pach z kuchyně	ne	⚠ NE
facilitovaná difuze	taky po spádu, ale potřebuje dvířka s obsluhou (přenašeč)	ne	ano
aktivní transport	proti spádu, do kopce — proto se platí ATP	ano	ano
vezikulární (endo/exocytóza)	buňka to spolkne v bublině — velké molekuly	ano	—
filtrace	protlačení dírkou — malé molekuly ve vodě	ne	—

⚠ **Saturovatelné a kompetitivní jsou JEN mechanismy s přenašečem** — protože nasytit se dá jen to, čeho je omezený počet. Volná difuze nemá kapacitu, kterou by šlo vyčerpat.

Průnik dále omezují **bariéry** — **hematoencefalická (HEB) a placentární**.

🔑 **Po spádu zadarmo = difuze. Proti spádu za ATP = aktivní transport. Nabité neprojde, tučné projde.**

O11 · Základní farmakokinetické parametry a procesy

O co jde. Klinická farmakokinetika se zabývá **interindividuální variabilitou** — tedy tím, **proč stejná dávka vytvoří u dvou lidí jinou hladinu**. Osud léčiva popisuje zkratka **ADME**:

A bsorpce	dostat se do krve
D istribuce	rozvézt se po těle
M etabolismus	přeměnit na něco, co jde vyloučit
E xkrece	odejít z těla

Tři základní parametry — a je klíčové rozumět, co znamenají, ne je jen umět definovat:

Parametr	Definice	Lidsky
Clearance (Cl)	objem plazmy, který se za jednotku času zcela zbaví léčiva	jak rychle tělo uklízí. Není to množství léku, ale objem — jako výkon čističky: „za minutu přečistíme 100 litrů“
Distribuční objem (Vd)	zdánlivý objem, ve kterém by muselo být léčivo rozpuštěno, aby vysvětlil naměřenou koncentraci	kam všude se lék rozutekl. Dávka ÷ koncentrace. Malé číslo = drží se v krvi, velké = je ve tkáních
Biologická dostupnost (F)	podíl dávky, který se dostane do oběhu v účinné formě	kolik procent dorazilo

⚠ **Rozliš PRIMÁRNÍ a SEKUNDÁRNÍ parametry, ptají se na to. Primární se MĚŘÍ a skutečně popisují, co tělo s lékem dělá: clearance, distribuční objem, biologická dostupnost. Sekundární se z nich POČÍTÁJÍ: poločas a eliminační konstanta.**

⚠ **Poločas není vlastnost léku — je to VÝSLEDEK.** Zeptej se: jak dlouho trvá vyčistit bazén? Záleží na dvou věcech — **jak je velký (Vd) a jak výkonná je čistička (Cl)**:

$$t_{1/2} = 0,693 \times Vd / Cl$$

(0,693 je přirozený logaritmus dvojky — vypadne to z matematiky exponenciálního poklesu. Nemusíš to umět odvodit, jen vědět, že tam patří.)

Sleduje se **plazmatická koncentrace**, protože je v rovnováze s koncentrací v místě účinku, kterou přímo měřit nelze.

🔑 **ADME** = dovnitř, rozvézt, rozložit, ven.

⚠️ **Poločas není primární parametr** — je to následek clearance a distribučního objemu, ne příčina.

O12 · Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

O co jde. Rozdíl je v tom, jestli se za jednotku času eliminuje konstantní **PODÍL**, nebo konstantní **MNOŽSTVÍ**.

	1. řád	0. řád
Eliminuje se	konstantní PODÍL (10 % za hodinu)	konstantní MNOŽSTVÍ (10 mg za hodinu)
Křivka	exponenciální	přímka
Poločas	konstantní, nezávisí na dávce	⚠️ prakticky neexistuje
Kdy nastává	naprostá většina léčiv — enzymy mají rezervu	enzym je NASYCENÝ

Fronta u pokladny to vysvětlí: 1. řád je obchod, kde je pokladních dost — čím víc zákazníků, tím víc jich odbavíš, ale procento zůstává stejné. **0. řád je jedna pokladní na maximum** — odbaví deset lidí za hodinu, ať jich stojí dvacet nebo dvě stě. Zbytek se hromadí.

Saturační kinetika je přechod mezi nimi: při nízkých dávkách 1. řád, **po nasycení enzymu přeskočí na 0. řád.** 🔑 **Trojka: ETHANOL, FENYTOIN, ASPIRIN ve vyšších dávkách.**

Alkohol je nejnázornější příklad z života: játra odbourají stálých ~0,1–0,15 ‰ za hodinu bez ohledu na to, kolik jsi vypila. Proto se z jednoho piva vystřízlivíš za hodinu a z osmi za osm hodin — ne za hodinu a půl.

⚠️ **Klinický důsledek je zásadní: u 0. řádu vyvolá MALÉ zvýšení dávky OBROVSKÝ skok koncentrace**, protože už není žádná rezerva a přebytek se nemá kam podít. **Proto se fenytoin dává po miligramech a měří se jeho hladina.**

⚠️ **PRAVIDLO PĚTI POLOČASŮ** — platí oběma směry a je to jedna z nejužitečnějších vět kinetiky:

- za 5 poločasů se při pravidelném brání dosáhne ustáleného stavu
- za 5 poločasů po vysazení je lék z těla prakticky pryč (zbydou ~3 %)

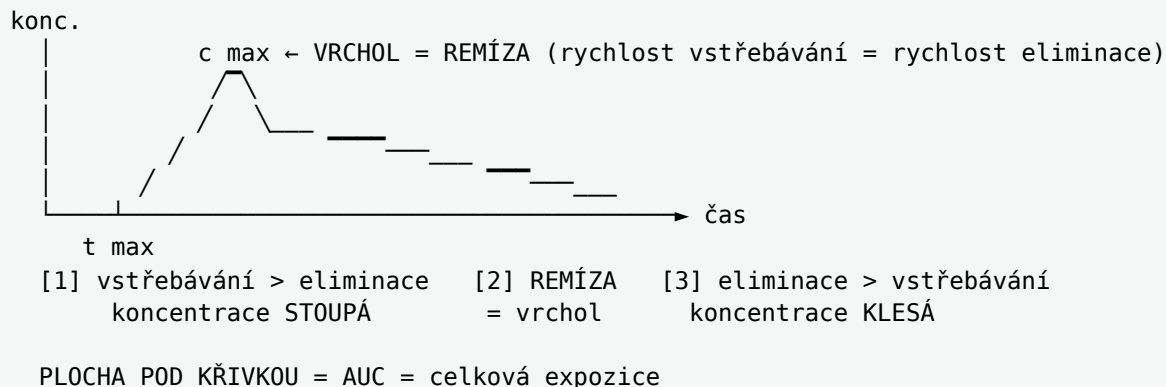
Proto trvá antidepressivu s dlouhým poločasem týdny, než se „usadí“, a proto se po vysazení warfarinu ještě dny čeká, než se dá operovat.

🔑 **První řád = PROCENTA. Nultý řád = KUSY.**

O13 · Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

O co jde. Absorpce je přestup léčiva z místa podání do systémového oběhu a charakterizují ji **dvě různé věci** — **RYCHLOST a ROZSAH**. Průběh koncentrace po perorálním podání popisuje **Batemanova funkce** — což je jen odborný název pro **tvár té křivky, co vypadá jako kopec**.

⚠️ **A celá pointa je v tom, PROČ má takový tvar: vstřebávání a vylučování běží SOUČASNĚ, ne po sobě.** Jakmile se do krve dostane první molekula, játra a ledviny už na ní pracují.



Představ si vanu, do které pustíš vodu, ale zapomeneš zavřít odtok. Zpočátku teče z kohoutku víc, než stíhá odtékat → hladina stoupá. Kohoutek slábne (ve střevě ubývá léku), až se **přítok vyrovná odtoku — a to je vrchol**. Pak už kohoutek nestíhá a hladina klesá.

⚠ **Vrchol tedy NENÍ okamžik, kdy je vstřebané všechno — je to okamžik REMÍZY.** To je nejčastější chyba.

c_{max} = concentratio maxima (jak vysoko), **t_{max}** = tempus maximum (kdy).

Biologická dostupnost (F) se zjišťuje **porovnáním plochy pod křivkou po perorálním podání s plochou po nitrožilním** (které má z definice 100 %).

⚠ **Proč může být dostupnost tablety jen 20 %: neztratí se naráz, ale v PĚTI krocích za sebou:**

1. neúplné uvolnění z lékové formy →
2. degradace v žaludku →
3. neúplné vstřebání →
4. metabolismus ve střevní stěně →
5. **first-pass v játrech**

AUC (*area under the curve*, plocha pod křivkou) = **celková expozice**, tedy kolik toho lék v těle „naprodukoval“ za celou dobu. Počítá se **lichoběžníkovou metodou** (plocha se nakrájí na svislé proužky a sečte).

⚠ **Nejdůležitější věta: AUC závisí na DÁVCE a CLEARANCE, ale NEZÁVISÍ na rychlosti přívodu.** Plocha totiž závisí jen na tom, **KOLIK se ho tam dostalo, ne JAK RYCHLE**. Když se stejné množství vstřebá rychleji, **kopec bude vyšší a užší; když pomaleji, nižší a širší — ale plocha zůstane stejná**. Přesně to je rozdíl mezi obyčejnou a retardovanou tabletou téhož léku.

🔑 **Vrchol = remíza, ne konec vstřebávání.**

O14 · Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

O co jde. Distribuční objem je **VYMYŠLENÉ ČÍSLO**, ne anatomický prostor — a právě to je na něm k pochopení. Postup: **vím, kolik jsem podala, změřím, kolik je v krvi, a vydělím**. Odpovídá to na otázku: „Kdyby se lék rovnoměrně rozpustil v nějakém objemu, jak velký by ten objem musel být?“

⚠ **Proto u digoxinu vyjde přes 500 litrů, i když má člověk 5 litrů krve.** Neznamená to, že se do těla vešlo 500 litrů — **znamená to, že v krvi ho skoro není, protože se nacpal do svalů**.

	malý V_d	velký V_d
Kde lék je	v krvi	ve tkáních
Typicky	warfarin (navázaný na albumin)	digoxin (ve svalech), thiopental (v tuku)
Dialýza?	pomůže	⚠ NEMÁ SMYSL — dialýza čistí krev, a tam lék není

Redistribuce = přesun z jedné tkáně do druhé, aniž by z těla ubylo. ⚠️ Klasika je thiopental: píchne se do žíly, dobře prokrvený mozek ho nasaje první (pacient usne za vteřiny), ale pak se **přeplaví do tuku**, kterého je hodně a je špatně prokrvený. **Mozek se vyprázdní, pacient se probudí — a v těle je léku pořád stejně.**

Vazba na plazmatické bílkoviny. V krvi lék existuje ve dvou podobách: buď **volně plave**, nebo **sedí přilepený na bílkovinu**.

⚠️ A platí, že účinkuje **VÝHRADNĚ volná frakce**. Navázaná molekula je moc velká — **neprojde do tkání**, **neprofiltruje se v ledvině**, **nedostane se na receptor**. Je to skladová zásoba, ne pracovní síla.

Léčivo	Váže se na
kyselé	albumin
zásadité	kyselý α 1-glykoprotein = OROSOMUKOID

⚠️ Ve starých studentských otázkách je „oxomukoid“ — je to překlep, správně **orosomukoid**.

Tři důsledky vazby: (1) vázaná frakce funguje jako **zásobárna a prodlužuje účinek** · (2) **nefiltruje se a neprochází bariérami** · (3) ⚠️ **kompetice o vazebné místo je léková interakce.**

⚠️ **Proč je vytěsnění nebezpečné — spočítej si to:** warfarin je z **99 %** navázaný, takže účinkuje **1 %**. Jiný lék ho vystrnadí a vazba klesne na 95 % → **volná frakce je najednou 5 %, tedy PĚTKRÁT víc** — a to jsi nezměnila dávku. U léku na ředění krve to znamená krvácení.

Hypoalbuminemie (málo albuminu — u cirhózy, nefrotického syndromu, podvýživy) = **méně vazebných míst = víc volného léku ze stejné dávky**. Proto se dávky snižují.

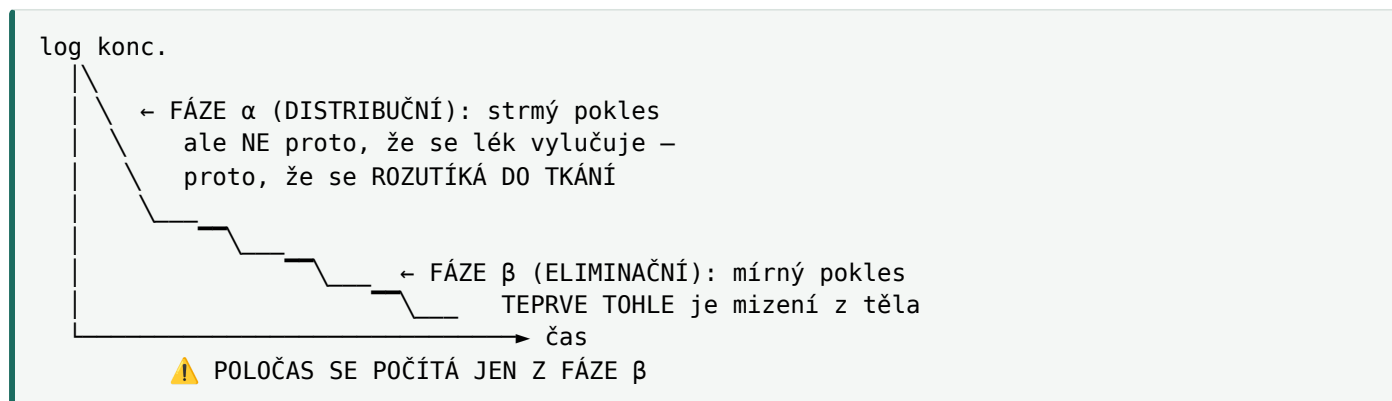
🔑 **Kyselé na albumin, zásadité na glykoprotein. Vysoký Vd = dialýza nepomůže.**

O15 · Eliminace, poločas, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

O co jde. Eliminace se skládá ze dvou různých dějů: **BIOTRANSFORMACE** (lék se **přemění** — pořád je v těle, jen jinak) a **EXKRECE** (lék **fyzicky odejde** močí, žlučí, dechem).

Poločas = doba, za kterou klesne koncentrace **na polovinu**. Počítá se **$0,693 \div$ eliminační konstanta**. Po 4 h je tam půlka, po 8 h čtvrtina, po 12 h osmina — **nikdy to nedojde přesně na nulu**, proto se počítá s pěti poločasy.

⚠️ **Křivka po nitrožilním podání má DVĚ fáze a je klíčové je rozlišit:**



Pust' si to jako film: píchneš lék → celá dávka je v pěti litrech krve, koncentrace obrovská. Během minut se rozteče do celého těla a **hladina prudce spadne, aniž by se cokoli vyloučilo** = fáze α . Teprve když je lék rozvezený, začne se křivka svažovat mírně = fáze β .

⚠ **Kdybys počítala poločas z fáze α , vyšel by ti třeba 10 minut místo 6 hodin — a předávkovala bys pacienta.**

Clearance ještě jednou, protože se plete: NENÍ to množství odstraněného léku, je to OBJEM plazmy, který se za minutu úplně vyčistil. Proto jednotka ml/min, ne mg/min. Platí $Cl = \text{eliminační konstanta} \times V_d$ (rychlost čištění $\times$ prostor, který se čistí) a **celková clearance je SOUČTEM** jaterní, renální a ostatní. Když jeden orgán selže, celková clearance klesne a lék se hromadí.

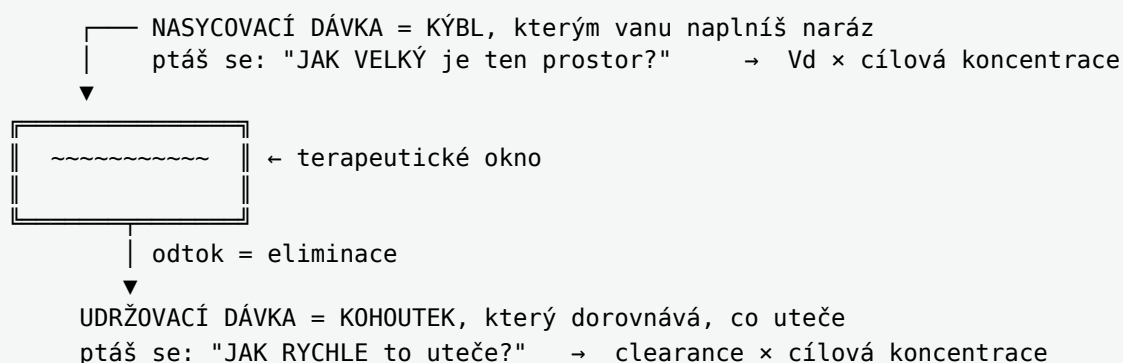
⚠ **Clearance je klinicky nejdůležitější parametr, protože podle ní se počítá UDRŽOVACÍ DÁVKA.**

🔑 **Alfa = do tkání. Beta = ven z těla. Poločas jen z bety.**

O16 · Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

O co jde. Terapeutické okno je pásmo koncentrací, kde lék **už účinkuje, ale ještě netráví**. Celý dávkovací režim nedělá nic jiného, než že se pacienta snaží do toho pásma dostat a udržet ho tam.

⚠ **Dvě dávky, dva různé úkoly — a proto dva různé vzorce. Vysvětlí to VANA:**



Nasycovací dávka se dává u léků s DLOUHÝM poločasem (digoxin, amiodaron), kde by se na účinnou hladinu čekalo dny až týdny. U léků s krátkým poločasem nemá smysl.

⚠ **Nejméně intuitivní věta otázky: rychlost dosažení ustáleného stavu závisí VÝHRADNĚ na poločasu, NIKDY na dávce.** Zdvojnásobíš dávku a **nedostaneš se tam dřív — dostaneš se tam ve stejný čas, jen na dvojnásobné hladině**.

Ustálený stav (steady state) = stav, kdy se do těla dostává **přesně tolik, kolik se z něj vyloučí**, takže hladina už jen kolísá kolem stálé úrovně. **Nastolí se za 5 poločasů**.

Kumulace nastane, když je **dávkovací interval kratší než poločas** — další dávka přijde dřív, než se stihla vyloučit předchozí. ⚠ **Není to samo o sobě chyba** — přesně tak se dosahuje ustáleného stavu u léků, které se berou 3× denně. **Problém nastane, až když hladina přeroste terapeutické okno** — typicky když pacientovi selžou ledviny, poločas se prodlouží, ale dávkování zůstane stejné.

Kumulační index říká, **kolikrát vyšší bude hladina v ustáleném stavu než po první tabletě**.

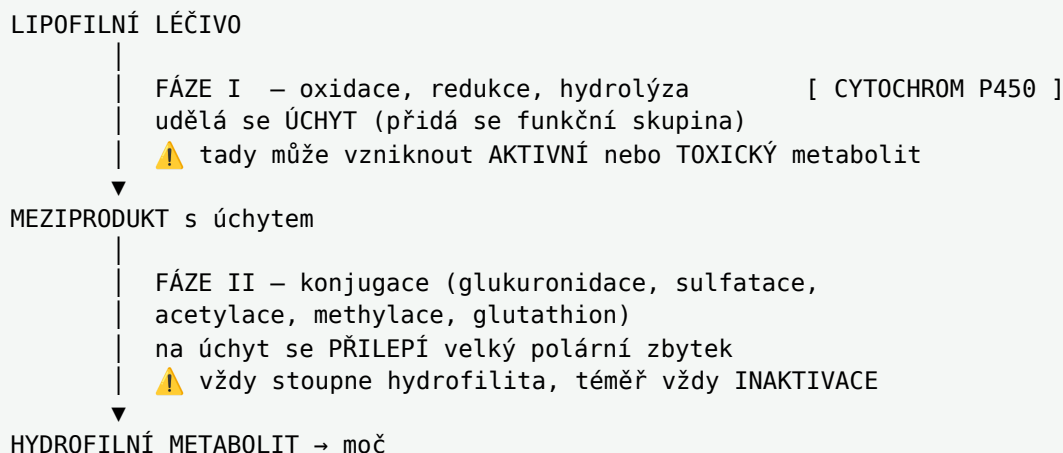
🔑 **Nasycovací dávka závisí na OBJEMU, udržovací na CLEARANCE.**

⚠ Pět poločasů platí oběma směry.

O17 · Biotransformace léčiv, fáze, příklady

O co jde. ⚠ Proč tělo léky vůbec přeměňuje: ledviny umějí vyloučit jen to, co je rozpustné ve vodě. Léky jsou ale většinou tučné (jinak by se nevstřebaly) — a tučnou molekulu ledvina sice vyfiltruje, ale v kanálku se hned vstřebá zpátky (viz O10), takže by v těle kolovala donekonečna. Biotransformace je proto celá o jediném: udělat z tučného vodnaté, aby to šlo vyplavit.

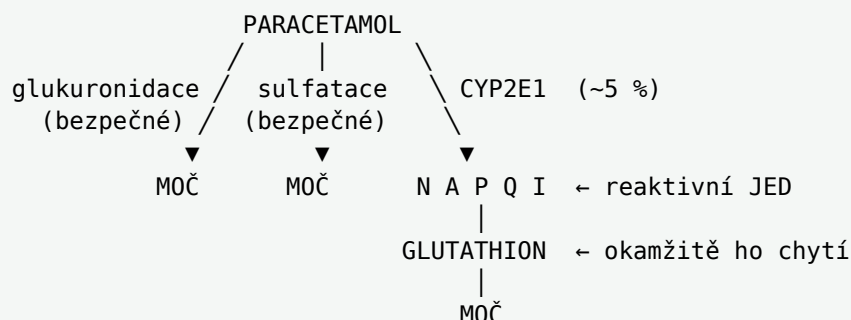
Dvě fáze — jako připevnit kliku a pak na ni pověsit tašku:



„Nemusí na sebe navazovat“ znamená jen tolik, že některé léky rovnou skočí do fáze II (už úchyt mají) a některé se z fáze I vyloučí bez konjugace.

⚠ Zrada, kterou zkoušející milují: fáze I může udělat látku NEBEZPEČNĚJŠÍ. Přidáním kyslíku občas vznikne reaktivní molekula toxičtější než původní lék. Fáze II naopak skoro vždy zneškodňuje. 🔑 Fáze I je riziková, fáze II je hasič.

PARACETAMOL — učebnicový příklad, umět odvyprávět:



PŘEDÁVKOVÁNÍ = obojí se pokazí NAJEDNOU:

- ① bezpečné cesty se NASYTÍ → přebytek se přelije do CYP2E1 → víc NAPQI
- ② GLUTATHION se VYČERPÁ → není kdo NAPQI chytat
→ NAPQI rozežírání jaterní buňky

⚠ Otrava je zákeřná časově: prvních 24 hodin pacientovi nic není. Jaterní selhání přijde za 2–3 dny.

Antidotem je ACETYLCYSTEIN (ten samý ACC na kašel) — je zdrojem cysteinu, ze kterého si játra vyrobí nový glutathion. Nedělá nic s NAPQI přímo, jen doplní tělu munici.

⚠️ **Alkohol + paracetamol = dvojitá rána:** alkohol **INDUKUJE CYP2E1** (vznikne víc NAPQI) a **ZÁROVEŇ** vyčerpává **glutathion** (méně obrany). Proto může být u alkoholika hepatotoxická i běžná dávka.

🔑 **Fáze I = udělej úchyt (a může to být nebezpečné). Fáze II = přilep vodu (a je klid).**

O18 · Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

O co jde. Játra jsou hlavním orgánem biotransformace a mají ještě jednu zvláštní úlohu — **first-pass efekt: ztrátu léčiva při PRVNÍM průchodu játry, tedy ještě předtím, než se dostane do systémového oběhu.**

Vzniká proto, že **krev ze střeva neodtéká přímo do těla, ale portální žílou nejdřív do jater** — a ta část zásilky zabaví. Je to obranné zařízení: všechno, co sníš, včetně jedů v potravě, jde nejdřív na kontrolu. **Léky jsou pro tělo jen další cizí látka a dopadají stejně.**

Jaterní extrakční poměr říká, jakou část celnice zabaví. Při poměru 0,9 játra zlikvidují 90 % a do těla se dostane desetina.

⚠️ **Praktický důsledek, který stojí za to říct: 10 mg morfinu do žíly NENÍ totéž co 10 mg morfinu v tabletě.** Perorální dávka musí být zhruba **trojnásobná**, protože dvě třetiny sežerou játra. **Proto se při převodu z injekce na tablety dávka PŘEPOČÍTÁVÁ, ne opisuje** — a záměna může být smrtelná.

Obejít se dá čtyřmi cestami: sublingválně · rektálně z dolních 2/3 · transdermálně · parenterálně.

⚠️ **A věta na závěr, která zní obráceně, než by člověk čekal: NEMOCNÁ JÁTRA znamenají VYŠŠÍ hladinu léku, ne nižší.**

Dává to smysl, jakmile si uvědomíš, **kdo lék likviduje**. U cirhózy jsou dvě příčiny: **celnice přestane fungovat, takže do oběhu projde větší část dávky** (dostupnost **STOUPNE**) a zároveň **klesne jaterní clearance** (pomalejší odbourávání). **Obojí táhne hladinu nahoru.** Proto se u cirhotika dávky snižují, i když je „slabý a nemocný“.

🔑 **First-pass = celnice mezi střevem a tělem.**

⚠️ **Nemocná játra = vyšší dostupnost.**

O19 · Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

O co jde. **Cytochrom P450** je rodina jaterních enzymů, které rozkládají většinu léků. Představ si je jako **partu dělníků na lince**. Léky s nimi mohou udělat dvě věci — a rozdíl není jen ve směru, ale hlavně **v RYCHLOSTI**:

	INHIBICE	INDUKCE
Obraz	někdo obsadí linku	postaví se nová továrna
Nástup	⚠️ HODINY — stačí, aby se navázal	⚠️ DNY až TÝDNY — musí se vyrobit nový enzym (přes jaderný receptor PXR)
Hladina léku	STOUPÁ ↑	KLESÁ ↓
Riziko	toxická	selhání léčby
Zástupci	grapefruit , ketokonazol, erytromycin , klarithromycin , cimetidin, amiodaron	rifampicin , karbamazepin, fenytoin, barbituráty , třezalka , kouření

Grapefruit blokuje CYP3A4 ve stěvné stěně — jedna sklenice může zvýšit hladinu statinů nebo blokátorů kalciových kanálů i několikanásobně. Proto to stojí v příbalových letácích.

Inhibovat se dají i jiné enzymy než cytochrom: **alopurinol inhibuje xantinoxidázu**, čehož se využívá u dny.

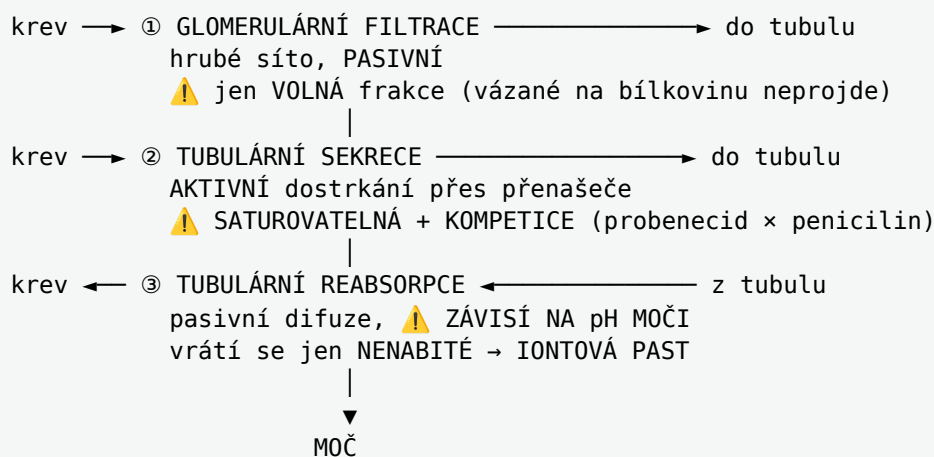
⚠ **Nejcennější důsledek: INDUKCE PO VYSAZENÍ ODEZNÍVÁ STEJNĚ POMALU, JAK NASTUPOVALA.** Enzymy, které se vyrobily, se nerozpustí přes noc — musí se rozpadnout, což trvá týdny. **Proto interakce rifampicinu s hormonální antikoncepcí nezmizí den po dobrání antibiotika** a žena musí používat jiné zajištění ještě několik týdnů.

⚠ **U PROLÉČIVA platí všechno OBRÁCENĚ.** Proléčivo samo nefunguje — účinné se stane až po přeměně. **Zablokuješ enzym → aktivní látka NEVZNIKNE → lék NEZABERE.** Typicky **klopidogrel** (aktivuje CYP2C19) nebo **kodein** (na morfin ho mění CYP2D6). **U proléčiva tedy inhibice neznamená otravu, ale selhání léčby.**

🔑 **Inhibice = rychlá a nahoru. Indukce = pomalá a dolů. Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje.**

O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální

O co jde. Ledvina není jednoduchý filtr — **je to filtr, za kterým je ještě přebírací pás.** Nejdřív se do moči nasype skoro všechno, pak se to užitečné vytáhá zpátky a to nežádoucí se ještě přidá.



Probenecid je klasický příklad kompetice: obsadí přenašeč pro kyseliny, penicilin se nemá jak dostat do moči a **zůstane déle v krvi**. Dřív se to dělalo schválně, aby se drahý penicilin ušetřil.

⚠ **Iontová past v ledvině je nejhezčí spojení celé obecky.** Chceš, aby lék v moči **zůstal nabitý** — nabité se nemůže vstřebat zpět a musí odtéct. A jestli je nabitý, řídí pH moči:

🔑 **KYSELINU vyženeš ALKALIZACÍ moči, ZÁSADU OKYSELENÍM.** (Proto se při otravě aspirinem — kyselinou acetylsalicylovou — moč alkalizuje.)

Extrarenálně se léčiva vylučují:

- **žlučí** — ⚠ pozor na **enterohepatální oběh**: játra lék vyloučí žlučí do střeva, **střevní bakterie ho rozštěpnou zpátky a on se znovu vstřebá** → lék koluje v kruhu a **jeho účinek se prodlužuje**. (Tak funguje i hormonální antikoncepce — proto ji antibiotika, která vybijí střevní flóru, mohou oslabit.)
- **plicemi** — těkavé látky (inhalační anestetika, alkohol → proto dechová zkouška funguje)
- **slinami, potem, mateřským mlékem** — málo, ale klinicky to stačí

⚠️ Při renální insuficienci se hromadí hlavně léčiva vylučovaná NEZMĚNĚNÁ ledvinami — ta nemají náhradní cestu. Dávka se u nich upravuje podle odhadu glomerulární filtrace (eGFR).

🔑 Filtrace = hrubé síto. Sekrece = aktivní dostrkání (dá se ucpat). Reabsorpce = vzít si zpátky.

ČÁST 4 — Farmakodynamika (O21–O23)

O21 · Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

O co jde. ⚠️ Zásadní věta na úvod: lék neumí nic, co tělo neumí samo. Nevytvoří novou funkci — jen zesílí nebo zeslabí tu, která už existuje. Je to plyn a brzda, ale motor musí být v autě. Proto se nevratně zničená tkáň lékem obnovit nedá.

Čtyři pojmy pro změnu funkce — rozdíl je jen v tom, jestli zůstáváš ve fyziologických mezích:

	v mezích	za nimi
zvýšení	stimulace (kofein)	excitace (křeč)
snížení	inhibice (útlum bolesti)	paralýza (ochrnutí po kurare)

Molekulární cíle: receptory, iontové kanály, enzymy, transportní proteiny, další proteiny a nukleové kyseliny. ⚠️ Přes 95 % všech cílů jsou PROTEINY.

⚠️ Nespecifické × specifické mechanismy — a poznáš je podle DÁVKY, což je chytrá věta k použití:

- Nespecifické působí fyzikálně-chemicky, ne vazbou na cíl: antacidum neutralizuje kyselinu, manitol osmoticky váže vodu, aktivní uhlí nasaje jed na svůj povrch, antidotum tvoří komplex. K tomu je potřeba hodně molekul → dávkují se v GRAMECH (jedna molekula osmotický tlak nevytvoří).
- Specifické se navážou na cílovou molekulu jako klíč do zámku — stačí jich málo → MILIGRAMY nebo mikrogramy.

Slovník, který musíš mít jistý:

Pojem	Lidsky
receptor	zámek — bílkovina, která po podráždění spustí děj v buňce
ligand	cokoli, co do toho zámku pasuje — vlastní mediátor i lék
agonista	klíč, který zámkem OTOČÍ (spustí odpověď)
antagonista	klíč, který do zámku vlez, ale NEOTOČÍ — a hlavně ho tím ZABLOKUJE

⚠️ Antagonismus je dvojí a rozdíl je klinicky zásadní:

	Kompetitivní	Nekompetitivní
Kde sedí	na stejném místě jako agonista	jinam (nebo se váže nevratně)
Perou se?	ano — kdo je v přesile, vyhraje	ne
Dá se překonat vyšší dávkou agonisty?	⚠ ANO	⚠ NE
Příklad	atropin × acetylcholin	fenoxybenzamin — účinek trvá i po vyloučení léku z těla

⚠ Afinita × vnitřní aktivita — dvě RŮZNÉ schopnosti, které se pletou:

- Afinita = „jak dobře do zámku pasuju“ (jak pevně se navážu)
- Vnitřní aktivita = „dokážu tím zámek otočit?“

Můžeš mít obrovskou afinitu a NULOVOU vnitřní aktivitu — a to je přesně antagonist: přilepí se jako klíště a neudělá nic. Plný agonista = 1 · parciální = mezi 0 a 1 · antagonist = 0.

⚠ Proč se parciální agonista chová podle situace (oblíbená doplňující otázka): v prázdném systému je jeho poloviční účinek lepší než nic → působí jako agonista. V systému plném silného agonisty ho vytlačí a nahradí plný účinek svým polovičním → výsledkem je útlum, tedy chová se jako antagonist.

🔑 Afinita = navázat se. Vnitřní aktivita = něco udělat.

O22 · Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

O co jde. Počet receptorů není konstantní — buňka si ho reguluje podle toho, kolik klíčů chodí:

- ⚠ DOWN-regulace = mediátoru je pořád moc → buňka receptory stáhne dovnitř (internalizace). Odtud TOLERANCE — stejná dávka najednou nestačí.
- ⚠ UP-regulace = receptor je dlouho blokován → buňka jich nadělá víc. Odtud REBOUND po náhlém vysazení betablokátoru.

⚠ Čtyři typy receptorů se NEMUSÍŠ učit jako seznam — liší se DÉLKOU CESTY, kterou signál urazí. A z délky cesty plyne rychlost:

- | | |
|---|--------------------|
| ① IONOTROPNÍ receptor JE iontový kanál
ligand sedne → kanál se otevře → ionty tečou
nikotinové · GABA-A · glutamátové | ZLOMEK MILISEKUNDY |
| ② METABOTROPNÍ spřažené s G-proteinem (7× prochází membránou)
receptor → G-protein → druhý posel → efekt
muskarinové · adrenergní ⚠ NEJPOČETNĚJŠÍ — míří na ně ~40 % léků | SEKUNDY |
| ③ PROTEINKINÁZOVÉ tyrozinkinázová část, kaskáda fosforylací
inzulin · růstové faktory · cytokiny | MINUTY–HODINY |
| ④ JADERNÉ ligand jde až do jádra a ZAPNE GEN
musí se přepsat gen a vyrobit bílkovina
steroidy · hormony štítné žlázy · vitamin D | HODINY–DNY |

⚠ **Klinický důsledek, který z teorie udělá praxi: astmatikovi v záchvatu nedáš kortikoid a nečekáš, že to zabere.** Kortikoid jde přes **jaderný** receptor — musí přepsat geny, což trvá hodiny. **Proto se podá SALBUTAMOL, který jde přes metabotropní receptor a zabere v sekundách.** Kortikoid se dá taky, ale na to, co přijde za dvě hodiny.

Druzí poslové jsou poslůčci uvnitř buňky — receptor je na povrchu, ale práce se má odvést uvnitř, a někdo tu zprávu musí donést:

Posel	Odkud	Co dělá
cAMP	z ATP adenylátcyklázou	obecná aktivace
IP ₃	ze štěpení fosfolipidu fosfolipázou C	⚠ otevře sklad VÁPŇÍKU v endoplazmatickém retikulu
DAG	ze stejného štěpení	⚠ aktivuje proteinkinázu C
NO	z argininu NO-syntázou	přes cGMP → vazodilatace (nitroglycerin, sildenafil)

⚠ **IP₃ a DAG vznikají ze STEJNÉHO štěpení** — fosfolipáza C rozstřípne jednu molekulu a z jedné poloviny je IP₃, z druhé DAG. **Objevují se vždy spolu, ale každý dělá něco jiného.**

🔑 **Milisekundy → sekundy → minuty → hodiny.** Čím delší cesta signálu, tím pomalejší nástup.

O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

O co jde. ⚠ **Kvantitativní × kvantální jsou dva ÚPLNĚ jiné pohledy — a rozdíl je v tom, CO se měří:**

	KVANTITATIVNÍ (stupňovaná)	KVANTÁLNÍ (statistická)
Koho měříš	jednoho člověka	skupinu lidí
Co měříš	SÍLU účinku	KOLIK jich zareagovalo
Účinek má stupně?	ano — o kolik klesl tlak	⚠ ne — VŠE NEBO NIC
Příklad	dáš pacientovi betablokátor a měříš, o kolik mu klesl tlak	dáš stovce lidí hypnotikum a počítáš, kolik jich usnulo
		⚠ nikdo neusne o 20 %

Z kvantitativní křivky se odečítá: EC50 (koncentrace pro poloviční účinek — určuje ji **afinita**), **E max** (kam až se dá dojít — určuje ji **vnitřní aktivita**) a **SKLON** (⚠ čím strmější, tím snáz se předávkuješ, protože malá změna dávky udělá velkou změnu účinku).

Z kvantální křivky: ED50, TD50, LD50 (viz O4).

Terapeutický index se dá převyprávět jednou větou: **kolikrát větší dávku než léčebnou musíš dát, aby to začalo škodit.**

TERAPEUTICKÝ INDEX = $TD50 \div ED50$ ⚠ **PODÍL** (dělíš)
 TERAPEUTICKÁ ŠÍŘE = $TD50 - ED50$ ⚠ **ROZDÍL** (odečítáš)

Index	Znamená
≥ 10	relativně bezpečné léčivo
≥ 2,5	smí se použít, ale ⚠ jen za monitorování sérových koncentrací (lithium, digoxin, warfarin, fenytoin)
≤ 2	⚠ hodnocení se zastaví

⚠ **Nezaměň index a šíři — index DĚLÍŠ, šíři ODEČÍTÁŠ.** Klasická chytačka.

Terapeutické riziko a NNT. ⚠ **Terapeutický index není uspokojivým měřítkem bezpečnosti** — vychází z toxicity zjištěné **na zvířatech** a **nezachytí idiosynkrazii** (nepředvídatelnou reakci jednotlivce, viz O30). Hlavně ale **neříká nic o tom, jestli se lék vyplatí**.

NNT (*number needed to treat*) = **kolik pacientů musíš léčit, aby z toho měl JEDEEN prospěch.**

🔑 **NNT = $1 \div \text{absolutní snížení rizika}$.** Čím **MENŠÍ** číslo, tím **LEPŠÍ** lék.

⚠ **Příklad, který je celá pointa otázky — umět ho:**

	Léčivo A	Léčivo B
Úmrtnost	z 50 % na 25 %	z 5 % na 2,5 %
Relativní snížení	na polovinu	na polovinu — <i>zní stejně dobře!</i>
Absolutní snížení	25 procentních bodů	2,5 bodu
NNT	$1/0,25 = 4$	$1/0,025 = 40$
Znamená	každý 4. pacient má prospěch	39 ze 40 bere lék zbytečně (ale s riziky)

⚠ **Poučení:** „snížuje riziko o 50 %“ je bez znalosti **VÝCHOZÍHO** rizika **prázdňá informace**. A přesně takhle se dělá reklama na léky.

🔑 **Kvantitativní = JAK MOC.** Kvantální = **U KOLIKA**. Index dělíš, šíři odečítáš.

ČÁST 5 — Co ovlivňuje účinek (O24–O28)

O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

O co jde. ⚠ **Tahle otázka je opakovací — nic nového se v ní neučí.** Nemusíš se učit seznamy: **projeď ADME** a u každého písmene se zeptej „co může tenhle krok pokazit?“ Odpovědi si domyslíš.

Krok	Co ho ovlivní
Absorpce	jaká je molekula (tučná projde, nabitá ne) · léková forma · ⚠ prokrvení místa podání (stoupá po námaze, klesá při šoku) · pH v GIT · jídlo (grapefruit) · nemoci GIT
Distribuce	průtok krve tkání · ⚠ vazba na albumin (účinná je jen volná frakce) · lipofilnost · propustnost HEB · zánět
Metabolismus	⚠ genetický polymorfismus (typicky CYP2D6) · lékové interakce · jaterní insuficience · výživa · věk (novorozenec má nezralé enzymy, senior snížený metabolismus)
Exkrece	⚠ renální funkce (pokles → kumulace) · průtok ledvinami · věk · dieta

Na farmakodynamiku působí **afinita a specifita k receptoru**, **koncentrace v místě účinku**, **polymorfismy receptorů**, **tkáňová specifita a tolerance**.

Na straně pacienta: **pohlaví** (⚠ **ženy** jsou obecně citlivější a mají víc nežádoucích účinků — mají jiný podíl tuku a vody, menší hmotnost a dávky se historicky odzkoušely hlavně na mužích), **věk**, **hmotnost a povrch těla**, **psychika**, **biologické rytmy**, **interakce**.

⚠ **Tři stavy, které mění celou kinetiku najednou — tyhle zdůrazni:**

1. **Poruchy hemodynamiky (šok).** Tělo stáhne cévy v kůži, svalech a útrokách, aby zachránilo mozek a srdce. ⚠️ **Z podkoží ani ze svalu se proto nic nevstřebá — píchneš injekci a nic se nestane. Proto se v šoku jde NITROŽILNĚ,** jedinou cestou, která na prokrvení nezávisí.
2. **Onemocnění ledvin** — ovlivní celé ADME, dávka se upraví podle eGFR.
3. **Onemocnění jater** — ⚠️ sníží se first-pass → dostupnost **STOUPNE** (viz O18).

Biologické rytmy prakticky: **statiny se berou večer** (v noci se tvoří nejvíc cholesterolu), **kortikoidy ráno** (napodobí přirozený vrchol kortizolu).

🔑 **Projed' ADME a u každého písmene řekni tři věci** — máš okamžitě strukturu odpovědi.

O25 · Lékové interakce

O co jde. Léková interakce je stav, kdy současné podání dvou léčiv ovlivní účinek jednoho nebo obou. Dělí se na **kinetické a dynamické** a nezávisle na tom také na **žádoucí a nežádoucí** (některé se využívají záměrně).

⚠️ **Rozdíl si ověříš JEDNOU otázkou: „změnila by se hladina v krvi?“**

	KINETICKÁ	DYNAMICKÁ
Mění	KOLIK léčiva v těle je	⚠️ nic — hladina je stejná, ale účinek jiný
Odběr krve ukáže	jinou hladinu	stejnou hladinu
Řešení	úprava dávky nebo časový odstup	⚠️ odstup ani dávka nepomůže — jeden z léků nedávat

Kinetické interakce po úrovních ADME:

- **absorpce:** vliv pH · adsorpce aktivním uhlím · ⚠️ **tvorba nerozpustných CHELÁTŮ** (*chelé* = klepeto — lék a kov se spojí do velké klepetovité molekuly, která se nevstřebá: **tetracyklin + vápník z mléka nebo železo**) · změna rychlosti pasáže
- **distribuce:** ⚠️ **vytěsnění z vazby na albumin** (viz O14)
- **biotransformace:** inhibice a indukce enzymů (viz O19)
- **exkrece:** pH moči a kompetice o tubulární přenašeč (viz O20)

⚠️ **Farmakodynamické interakce mají čtyři typy — nejlíp se pamatují jako rovnice:**

Typ	Rovnice	Co to znamená	Příklad
Sumace	$1 + 1 = 2$	obě umějí totéž, účinky se sečtou	dvě analgetika
Synergismus	$1 + 1 = 3$	⚠️ výsledek je VĚTŠÍ než součet	benzodiazepin + alkohol
Potenciace	$1 + 0 = 3$	⚠️ druhá látka SAMA takový účinek NEMÁ, jen ten první zesílí	diuretikum + digoxin
Antagonismus	$1 - 1$	ruší se — chemicky (heparin + protamin sulfát) nebo receptorově (opioid + naloxon)	

⚠️ **Synergismus od potenciace odlišíš jedinou otázkou: „umí to ta druhá látka SAMA?“** Diuretikum samo digoxinovou toxicitu **nezpůsobí** — udělá jen **hypokalemii**, a teprve nízký draslík zvýší citlivost srdce na digoxin. **Druhá látka přispěla nulou vlastního účinku** → je to **POTENCIACE**, ne synergismus.

Interakce s rostlinami: ⚠️ grapefruit INHIBUJE cytochrom P450 i P-glykoprotein → zvyšuje dostupnost · třezalka je INDUKUJE → snižuje koncentrace, klinicky nejvíc u hormonální antikoncepce a warfarinu.

🔑 Kinetické = kolik ho tam je. Dynamické = co to tam dělá.

⚠️ Salicyláty vytěsňují warfarin: vazba klesne z 99 na 95 % a účinek stoupne čtyřnásobně.

O26 · Farmakogenetika, genetický polymorfismus

O co jde. Farmakogenetika odpovídá na otázku, kterou zná každý z praxe: **proč dva lidé po stejné tabletě dopadnou úplně jinak?** Odpověď: **protože enzym, který ten lék odbourává, není u všech stejný.** Gen pro něj má v populaci víc variant a některé dělají enzym pomalý nebo nefunkční.

⚠️ Dvě mutace — rozdíl je v tom, KDY vznikly:

	ZÁRODEČNÁ (germinální)	SOMATICKÁ
Kdy vznikla	už ve vajíčku/spermii	až během života v jedné buňce
Kde je	⚠️ v KAŽDÉ buňce těla	⚠️ jen v nádoru
Dědí se?	ano	ne
Testuje se z	⚠️ venózní KRVĚ	⚠️ vzorku NÁDOROVÉ TKÁNĚ

Polymorfismus = „mnohotvárnost“. Definice (*monogenní rys je v populaci zastoupen nejméně dvěma fenotypy, přičemž méně častý má frekvenci $\geq 1\%$*) říká jen tolik, že **to nesmí být vzácná porucha — musí to být běžná varianta, kterou má aspoň každý stý člověk.** Jinak by to nebyl polymorfismus, ale nemoc.

Čtyři fenotypy metabolizátorů: *pomalý* (enzym skoro nefunguje) · *intermediární* (napůl) · *rychlý* = *extenzivní* (⚠️ **tohle je normál**) · *ultrarychlý* (má enzymu násobně víc, často zdvojený gen).

⚠️ A teď pravidlo, které z toho dělá logiku místo memorování — zeptej se: „co ten enzym s lékem DĚLÁ?“

BĚŽNÝ LÉK	enzym účinek UKONČUJE (rozkládá aktivní látku) POMALÝ metabolizátor → nerozloží → hromadí se → OTRAVA ULTRARYCHLÝ → zmizí dřív, než zabere → NEÚČINNOST
PROLÉČIVO	enzym účinek VYTVÁŘÍ (aktivuje neúčinnou látku) ⚠️ VŠECHNO OBRÁCENĚ: POMALÝ metabolizátor → aktivní látka nevznikne → NEZABERE ULTRARYCHLÝ → vyrobí jí moc → OTRAVA

CYP2D6 je nejprozkoumanější: tvoří jen ~2 % **všech cytochromů, ale odbourává 20–30 % běžných léčiv** — malý enzym s obrovským záběrem. ⚠️ **Až 7 % bělochů jsou pomalí metabolizátoři**, tedy zhruba každý čtrnáctý pacient v čekárně.

⚠️ **KODEIN je nejlepší příklad, protože jsou na něm vidět OBA konce najednou.** Kodein sám bolest netlumí — účinný je až **morfin**, na který ho **CYP2D6** přemění. **Pomalému metabolizátorovi tedy nezabere vůbec** (a lékař si myslí, že simuluje). **Ultrarychlému vznikne morfinu tolik, že mu utlumí dech** — a popsalo se to i u **kojenců**, kterým se morfin dostal mlékem. **Proto kodein dnes nesmějí kojící matky ani děti do 12 let.**

Další příklady: warfarin — alely **CYP2C9** u pomalého metabolizátora → krvácivé komplikace · **izoniazid** —  pomalým metabolizátorem je asi 60 % kavkazské populace → hepatotoxicita · **azathioprin** — enzymem je TPMT.

 **Zárodečné z krve, somatické z nádoru. U proléčiva je všechno naopak.**

O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

O co jde.  Všechny tři pojmy znamenají „lék přestal fungovat“ — liší se **RYCHLOSTÍ** a hlavně **DŮVODEM**. To je celá otázka.

	TACHYFYLAXE	TOLERANCE	REZISTENCE
Rychlost	 MINUTY (<i>tachys</i> = rychlý)	 DNY až TÝDNY	v průběhu léčby
Proč	 došla ZÁSoba mediátoru	 přizpůsobil se PACIENT (down-regulace, indukce enzymů)	 změnil se CÍL (bakterie, nádor)
Obnova	rychlá	pomalá	—
Příklad	efedrin	benzodiazepiny	antibiotika, cytostatika

Tachyfylaxe — naběračka, ne kohoutek. Efedrin nedodává noradrenalin, **jen vyplavuje ten, co je uskladněný ve váčcích**. Když jsou váčky prázdné, **efedrin funguje pořád stejně dobře, jen není co vyplavit**. **Nedochází k žádné změně receptoru — jen dojde zásoba**.

 **Tolerance nemusí postihnout všechny účinky stejně — tuhle větu chtějí slyšet**. U β_2 agonistů u astmatu je to dokonce **výhoda: vymizí třes, ale bronchodilatace zůstane**. U opioidů je to naopak zrádné: **tolerance se vyvine na analgezii i euforii, ale NE na zácpu a NE na miózu**.

 **U rezistence platí věta, na které se dá zabodovat: antibiotikum mutaci NEZPŮSOBÍ**. Odolné bakterie v populaci **náhodně existují už předtím**. Antibiotikum jen **vyhubí ty citlivé a uvolní odolným místo. Je to darwinovský VÝBĚR, ne adaptace** — proto se říká, že antibiotika rezistenci „selektují“, ne „vytvářejí“.

Senzitizace a desenzitizace jsou jen jiná jména pro up- a down-regulaci: **desenzitizace** = pořád někdo tluč na dveře (agonista) → buňka dveře ubere. **Senzitizace** = dveře jsou dlouho zabouchané (blokáda) → buňka jich nadělá víc.

 **REBOUND u betablokátorů — nejcennější klinický důsledek: za měsíce blokády si srdce nadělá výrazně víc receptorů**. Po náhlém vysazení je **noradrenalinu pořád NORMÁLNÍ množství — ale dopadne na DVOJNÁSOBEK zámků**. Výsledkem je tachykardie, hypertenzní krize nebo infarkt.

 **Rebound NEZPŮSOBUJE nadbytek mediátoru, ale nadbytek RECEPTORŮ**. Proto se betablokátor vysazuje postupně.

O28 · Vliv průvodních onemocnění, polypragmazie

O co jde. Nejlepší je vzít to **po orgánových systémech**.

Orgán	Co se stane
JÁTRA	⚠️ dvě cesty najednou: (1) méně cytochromu → KUMULACE · (2) méně albuminu → VYŠŠÍ VOLNÁ FRAKCE. U warfarinu se přidává třetí věc: játra vyrábějí právě ty koagulační faktory, které warfarin blokuje.
LEDVINY	snížená exkrece → kumulace, nutná úprava dávky
SRDCE a cévy	často nutné snížit dávku, změněná perfuze mění distribuci
DIABETES	⚠️ betablokátory maskují hypoglykemii
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA	🔑 hypotyreóza metabolismus ZPOMALUJE, hypertyreóza ZRYCHLUJE (nemusíš se to učit — stačí si vzpomenout, co štítná žláza dělá)

⚠️ **Aminoglykosidy a jejich bludný kruh** je hezká ukázka: jsou nefrotoxické a ZÁROVEŇ se vylučují ledvinami. Poškodí ledvinu → ta hůř vylučuje → hladina stoupne → poškodí ji ještě víc. Kruh, který se sám roztáčí — proto se jejich hladiny měří.

⚠️ **Betablokátor u diabetika** — nejvděčnější část otázky. Když klesne cukr, tělo spustí poplach přes sympatikus: pacient se potí, třese, buší mu srdce. A přesně tyhle příznaky betablokátor umlčí, protože jsou adrenergní. Pacient hypoglykemii nepozná a rovnou zkolabuje. (Pocení zůstává — jde přes cholinergní vlákna.)

Polypragmazie (*pragma* = věc) = braní mnoha léků najednou, typicky 5 a víc. ⚠️ **Problém není jen v počtu** — počet možných interakcí roste RYCHLEJI než počet léků: při 2 lécích 1 dvojice, při 5 lécích 10, při 10 lécích 45.

Přináší tři problémy: interakce · horší adherenci · rostoucí riziko nežádoucích účinků. ⚠️ **Nejhorší je ve stáří**, protože se sčítají dvě věci: senioři mají víc nemocí vyžadujících léčbu A ZÁROVEŇ změněnou farmakokinetiku — berou víc léků a hůř je zpracovávají.

⚠️ **PRESKRIPČNÍ KASKÁDA** je nejcennější pojem otázky — nežádoucí účinek jednoho léku se omylem vyhodnotí jako nová nemoc a nasadí se na něj další lék:

```

amlodipin → OTOKY KOTNÍKŮ → zaměněno za srdeční selhání
                        ↓
                        nasazeno DIURETIKUM
                        ↓
                        DNA
                        ↓
                        nasazen ALOPURINOL

```

Z jedné tablety čtyři – a pacient srdeční selhání NIKDY NEMĚL.

🔑 U nového příznaku se první ptej, jestli ho nedělá lék, který pacient už bere.

ČÁST 6 — Nežádoucí účinky a zvláštní skupiny (O29–O35)

O29 · Nežádoucí účinky léčiv

O co jde. Systém, který je sleduje, se jmenuje **farmakovigilance** (doslova léková bdělost); národním centrem je **SÚKL**, evropskou databází **EudraVigilance**. ⚠️ **Pacient hlásit SMÍ, zdravotník a držitel registrace MUSÍ.**

⚠ Čtyři pojmy, které se pletou — rozdíl je v tom, jak jistá je souvislost s lékem:

Pojem	Co znamená
nežádoucí PŘÍHODA	stalo se to během léčby, ale nevíme, jestli kvůli ní — jen časová souvislost (pacient si při studii zlomil nohu)
nežádoucí ÚČINEK	víme, že to lék způsobil, a přišlo to po normální dávce — příčinná souvislost
NEOČEKÁVANÝ	⚠ není uveden v SPC
ZÁVAŽNÝ	⚠ splňuje výčet: úmrtí · ohrožení života · hospitalizace nebo její prodloužení · trvalé poškození · vrozená vada

⚠ „Neočekávaný“ a „závažný“ NENÍ totéž — neočekávaná může být neškodná vyrážka, závažná může být reakce popsaná v SPC od začátku.

⚠ Šest typů podle anglických názvů — a hlavně jak je od sebe poznáš:

Typ	Anglicky	Co to je	Závisí na dávce?	Řešení
A	Augmented	⚠ prostě MOC toho, co lék dělá — warfarin → krvácení, inzulin → hypoglykemie	ano	⚠ snížit dávku
B	Bizarre	⚠ nedá se odvodit z mechanismu vůbec — alergie, idiosynkrazie	⚠ NE (stačí stopa)	⚠ jen VYSADIT
C	Continuous	přijde až po dlouhém braní — kortikoidy → útlum osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny	kumulativně	—
D	Delayed	⚠ po LETECH — teratogenita, karcinogenita, mutagenita	—	—
E	End of treatment	⚠ až když lék VYSADÍŠ — rebound, abstinenční syndrom	—	—
F	Failure	⚠ nežádoucím účinkem je, že lék NEZABRAL — rifampicin rozbije antikoncepci	—	—

Typ A tvoří 95 % všech nežádoucích účinků, ale má NÍZKOU mortalitu. Typ B jsou setiny procenta, ale VYSOKÁ mortalita.

🔑 A je moc účinku, B je divný účinek, C je dlouhý, D je pozdní, E je po konci, F je žádný.

O30 · Léková alergie, idiosynkrazie

O co jde. ⚠ Nejdůležitější věta na začátek: alergie NIKDY nevznikne při první dávce. Imunitní systém musí látku nejdřív potkat, poznat a vyrobit si protilátky — tomu se říká senzitivace a sama se nijak neprojeví. Reakce přijde až při dalším setkání.

⚠ Proto pacient, který penicilin bral desetkrát bez potíží, může dostat anafylaxi napojedenácté — není to nelogické, je to naopak: bez těch deseti dávek by se to stát NEMOHLO.

Hapten — a proč se to řeší: ⚠ imunitní systém si všímá jen velkých věcí, typicky bílkovin. Molekula penicilinu je pro něj titěrná. Jenže se chemicky přilepí na albumin a stane se součástí velké molekuly, která už „vidět“ je. 🔑 Hapten = malá látka, která se stane alergenem teprve po navázání na velký nosič.

⚠ Čtyři typy reakcí — rozdíl je hlavně v ČASE, a ten čas plyne z toho, co všechno se musí stihnout:

Typ	Čas	Kdo to dělá	Proč zrovna tak rychle	Projev
I	⚠️ sekundy–minuty	IgE na mastocytech	⚠️ protilátky už sedí a histamin je naskladněný — jen se vysype	vyrážka, otok, bronchospasmus, anafylaxe
II	—	IgG, IgM — cytotoxický	označují buňku k likvidaci	destrukce krvinek (heparinem indukovaná trombocytopenie)
III	⚠️ 1–3 týdny	imunokomplexy	komplexy se musí vytvořit a usadit	vaskulitidy, glomerulonefritidy
IV	⚠️ 2–8 dní	⚠️ T-lymfocyty, BEZ protilátek	⚠️ buňky se musí NAMNOŽIT	kontaktní dermatitida

⚠️ **75 % všech anafylaktických reakcí připadá na PENICILINY.**

⚠️ **Proč je u anafylaxe lékem volby ADRENALIN a ne antihistaminikum: anafylaxe má tři smrtící složky najednou a adrenalin řeší všechny tři:**

α_1	→ stáhne rozšířené cévy	→ TLAK NAHORU
β_2	→ otevře průdušky	→ PACIENT DÝCHÁ
β_1	→ nakopne srdce	→ OBĚH JEDE

Antihistaminikum blokuje jediný mediátor — a ten je navíc už dávno vyplavený a působí. Zavřít stodolu, když kůň utekl.

⚠️ **Dvě reakce, které VYPADAJÍ jako alergie, ale senzitivizaci NEVYŽADUJÍ:**

	PSEUDOALERGIE	IDIOSYNKRAZIE
Imunita v tom je?	⚠️ NE — látka vykopne histamin z mastocytů přímo, chemicky	⚠️ NE — je to geneticky daná odchylka METABOLISMU
První dávka?	⚠️ může přijít hned	může
Závisí na	⚠️ RYCHLOSTI podání	genetice
Příklad	red man syndrom po rychlém vankomycinu — ⚠️ stačí zpomalit infuzi	atypická pseudocholinesteráza — suxamethonium se neodbourá, apnoe až 12 h, nutná ventilace

🔑 **Alergie potřebuje druhou expozici. Pseudoalergie a idiosynkrazie ne.**

O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky

O co jde. Mutagenita = schopnost vyvolat mutaci (poškodit DNA). Karcinogenita = způsobit nádor. ⚠️ **Není to totéž — většina poškozených buněk se opraví nebo se sama zabije (apoptóza). Nádor vznikne, až když mutace zasáhne zrovna gen řídící dělení a buňka to přežije.**

⚠️ **Nejdůležitější myšlenka: mutace se ZAFIXUJE až při KOPÍROVÁNÍ DNA.** Dokud se buňka nedělí, má opravný systém čas poškození spravit. Jakmile se začne kopírovat, **chyba se opíše do obou kopií a je nevratná.**

🔑 **Proto platí: čím rychleji se tkáň dělí, tím je zranitelnější.** A z toho plyne seznam nejohroženějších tkání — a zároveň seznam nežádoucích účinků cytostatik, což je propojení, které stojí za to říct:

RYCHLE SE DĚLÍ → ZRANITELNÉ → a přesně to dělají cytostatika:

kostní dřeň → útlum krvetvorby (neutropenie, anemie)
sliznice GIT → mukozitida, afty, průjmy ⚠ zubařsky
vlasové folikuly → vypadávání vlasů
pohlavní buňky → infertilita
plod → teratogenita

AMESŮV TEST — princip je elegantní a dá se vyprávět jako příběh:

- ① salmonela s ROZBITÝM genem — neumí si vyrobit histidin
- ② posadí se na misku BEZ histidinu → normálně tam NEVYROSTE (umře hlady)
- ③ přidá se TESTOVANÁ LÁTKA
- ④ způsobí-li mutaci, která ten gen OPRAVÍ → bakterie histidin umí → ROSTE

⚠ KAŽDÁ KOLONIE NA MISCE = JEDNA PROKÁZANÁ MUTACE. Stačí je spočítat.

⚠ Proč se přidává jaterní frakce: spousta látek se stane mutagenní až PO biotransformaci (fáze I, viz O17) — a bakterie žádná játra nemá. Proto se do misky přilije jaterní extrakt; bez toho by test řadu karcinogenů přehlédl.

⚠ Dva typy karcinogenů — nejlepší je přirovnání se zapálením domu:

	GENOTOXICKÝ (iniciátor)	EPIGENETICKÝ (promotor)
Co dělá	⚠ poškodí DNA přímo — škrtně sírkou	⚠ DNA nepoškodí, jen PŘILÉVÁ BENZÍN (žene buňky k dělení)
Vratné?	⚠ NE, ireverzibilní	⚠ ANO — přestaneš lít a riziko klesá
Příklad	chemické mutageny	promotory, hormony

IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) dělí karcinogeny do skupin. **Ve skupině 1 jsou prokázané humánní karcinogeny: azbest, benzen, ETHANOL a CYKLOSPORIN.** (*Ethanol si lidé neuvědomují; cyklosporin je cena za imunosupresi.*)

⚠ A nejcennější věta na závěr: skupiny IARC neříkají, JAK MOC je látka nebezpečná, ale JAK JISTĚ víme, že karcinogenní je. Proto je ve skupině 1 azbest i alkohol, přestože rizika jsou nesrovnatelná. A skupina 3 neznamená „bezpečné“, ale „nemáme dost dat“.

🔑 Amesův test: bakterie, která neumí histidin — když ho po expozici umí, látka je mutagenní.

O32 · Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

O co jde. Těhotenství mění celou kinetiku:

- distribuční objem stoupá až o 50 % — přibude až 7 litrů tělesné vody
- vzniká diluční hypoalbuminemie (*dilutio* = zředění) → vyšší volná frakce
- glomerulární filtrace stoupá o 50 % → řada léčiv se vylučuje rychleji

⚠ Souhrnně: v těhotenství často KLESÁ hladina léku, takže se dávka spíš ZVYŠUJE než snižuje — u epileptiků je to zásadní.

Placenta není bariéra, je to jen tenká stěna. Prakticky všechno projde prostou difuzí — a platí stejné pravidlo jako všude: projde tučné, malé a nenabitě.

⚠️ **IONTOVÁ PAST u plodu** — tady se ti spojí O10 s klinikou:

MATKA (pH 7,4)
slabá zásada = NENABITÁ → PLOD (KYSLEJŠÍ)
IONIZUJE SE
|
NABITÁ = zpět nemůže → HROMADÍ SE

🔑 Proto je **HEPARIN** v těhotenství bezpečný — je to obrovská nabitá molekula a placentou neprojde. **WARFARIN** je malý a lipofilní — projde a je teratogenní.

⚠️ **Tři období a každé má jinou logiku:**

Období	Kdy	Co se děje	Proč
BLASTOGENEZE	do 14. dne	⚠️ zákon VŠE NEBO NIC	⚠️ buňky jsou TOTIPOTENTNÍ — zemře-li jich pár, ostatní je nahradí bez následku. A malformace vzniknout nemůže — není ještě co deformovat
ORGANOGENEZE	15.–90. den	⚠️ NEJRIZIKOVĚJŠÍ — vznikají anatomické MALFORMACE	orgány se zakládají a každý má úzké časové okno, které se už nevrátí
FETÁLNÍ	90.–280. den	⚠️ malformace už NE, ale FUNKČNÍ změny	orgány jsou, jen dorůstají

Kategorie A–X (americké značení): **A** = ověřená bezpečnost, **X** = riziko jednoznačně převažuje (warfarin, statiny, retinoidy).

Trimestr	Teratogeny a proč
1.	cytostatika · antiepileptika (defekty neurální trubice) · lithium (srdeční malformace) · retinoidy · warfarin
2. a 3.	ACE inhibitory — poškodí ledviny plodu → plod nemočí → oligohydramnion (málo plodové vody), což brání vývoji plic · NSA — ⚠️ prostaglandiny drží otevřenou Botallovu dučeň, takže NSA ji předčasně uzavřou · ⚠️ TETRACYKLINY — vážou vápník → ukládají se do vznikající kosti a zubu → TRVALE ZBARVENÁ SKLOVINA (zubařsky nejdůležitější položka)

⚠️ **Klíčová věta, kterou otázku uzavři, protože ukazuje klinické myšlení:** v těhotenství se nerozhoduje mezi lékem a ničím, ale mezi **RIZIKEM LÉKU** a **RIZIKEM NELÉČENÉ NEMOCI**. Neléčená epilepsie nebo diabetes ohrožují plod prokazatelně víc než dobře zvolený lék. Vysadit léčbu „pro jistotu“ je taky rozhodnutí — a často to horší.

Kojení: stejná logika. **Mléko je kyslejší než plazma** → slabé zásady se v něm zachytávají. ⚠️ **Praktická rada:** vzít lék **HNED PO KOJENÍ**, ideálně před nejdelším spánkem dítěte — vrchol hladiny proběhne v pauze.

🔑 **Vše nebo nic** → malformace → funkční změny.

O33 · Farmakoterapie v dětství

O co jde. ⚠️ „Dítě není malý dospělý“ není fráze — je to celá odpověď v jedné větě. Kdyby to byl jen menší dospělý, stačilo by dělit dávku hmotností. **Jenže dítě má kvalitativně jinak nastavené všechny čtyři kroky ADME a hlavně jiné enzymy.**

Novorozenec = dítě do 28. dne a z hlediska farmakoterapie extrémně nehomogenní skupina.

Krok	Co je jinak	Důsledek
Absorpce	⚠ vyšší pH žaludku (kyselina se rozjede až po týdnech), pomalejší vyprazdňování a peristaltika	kyselá léčiva se hůř vstřebávají, zásaditá líp; nástup je opožděný a nepředvídatelný
Distribuce	⚠ 75 % hmotnosti je VODA (dospělý ~60 %) · málo albuminu a slabší vazba	větší Vd hydrofilních léčiv · VYŠŠÍ volná frakce
Metabolismus	⚠ fáze I FUNGUJE (50–70 % kapacity dospělého) · fáze II NE — dozrává až kolem 2 let, hlavně glukuronyltransferázy	viz níž
Exkrece	glomerulární filtrace dosáhne hodnot dospělého v polovině 2. roku	kumulace

⚠ **U metabolismu nejde jen o zpomalení — a to je ta zákeřná část:** když hlavní cesta nefunguje, metabolismus se **PŘELIJE DO NÁHRADNÍCH CEST** a vzniknou jiné metabolity s jinou aktivitou i toxicitou. Není to „totéž, jen pomaleji“ — je to jiná chemie.

⚠ **Proč se dávka počítá na POVRCH těla, ne na kilogramy:** metabolická aktivita a průtok orgány sledují spíš povrch. Malé dítě má **na svou hmotnost relativně obrovský povrch** a tomu odpovídá vysoký metabolický obrat.

$$\text{dávka dítěte} = \text{dávka dospělého} \times \frac{\text{povrch těla dítěte (m}^2\text{)}}{1,73}$$

1,73 m² = průměrný povrch těla dospělého

⚠ **Tři specifické nežádoucí účinky a všechny mají tentýž základ — nezralé enzymy:**

Syndrom	Vzorec	Co se stane
REYŮV syndrom	⚠ ASPIRIN + DÍTĚ + VIRÓZA	jaterní encefalopatie — zvracení, zmatenost, kóma, může být smrtelná. Proto se dětem do 12 let nedává aspirin, ale paracetamol nebo ibuprofen
GRAY BABY syndrom	⚠ CHLORAMFENIKOL + NOVOROZENEC	příčinou je přímo nezralá GLUKURONIDACE — antibiotikum se nekonjuguje, hromadí se → šedá kůže, hypotenze, kolaps
TETRACYKLINY	⚠ vážou vápník	ukládají se do kostí a poškozují sklovinu → kontraindikované u dětí

⚠ **A nejlepší část otázky — NEZRALOSTI SE SČÍTÁJÍ:**

málo albuminu → sulfonamid VYTĚSNÍ bilirubin z vazby
 +
 nezralá glukuronidace → bilirubin se nemá jak zpracovat
 +
 nevyvinutá HEB → volný bilirubin PROJDE DO MOZKU
 =
JÁDROVÝ IKTERUS – trvalé poškození mozku

⚠ Každá z těch tří věcí sama by se dala přežít. Dohromady ne.

🔑 **První fáze funguje, druhá ne.** Proto glukuronidace selhává až do dvou let.

O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

O co jde. Senior = pacient nad 65 let. Změny vyplývají z **involutione orgánů** (*involutione* = zmenšení, úbytek), **úbytku adaptačních rezerv** (senior nemá čím vyrovnat výkyv — mladý po první tabletě na tlak zrychlí tep a udrží se, senior spadne), **polypragmazie** a často **horší adherence**.

Absorpci ovlivňuje vzestup žaludečního pH, pokles resorpční plochy a horší prokrvení splachniku.

⚠ **Distribuce je nejzajímavější, protože se mění DVĚMA PROTICHŮDNÝMI SMĚRY najednou — a to zkoušející rádi slyší:**

UBÝVÁ VODY	→ hydrofilní lék se má kam MÉNĚ rozředit → jeho KONCENTRACE STOUPNE → digoxin, aspirin ⚠ problém HNED po první dávce (koncentrační efekt)
PŘIBÝVÁ TUKU	→ lipofilní lék má kam se schovat → Vd STOUPNE → POLOČAS SE PRODLOUŽÍ → benzodiazepiny ⚠ problém až za TÝDEN (postupná kumulace)
+ HYPOALBUMINEMIE	→ vyšší volná frakce

🔑 **Jádro odpovědi: u seniora se HYDROFILNÍ léčiva KONCENTRUJÍ a LIPOFILNÍ se HROMADÍ a déle působí. Obojí končí předávkováním, ale každé jinou cestou a v jiném čase — u digoxinu hned, u diazepamů desátý den.**

Eliminace klesá na obou úrovních: v játrech nižší metabolická aktivita, v ledvinách nižší průtok i tubulární sekrece.

⚠ **A nejzrádnější věc celé otázky: glomerulární filtrace může klesnout AŽ O POLOVINU, aniž by stoupl sérový kreatinin.**

Vysvětlení: kreatinin vzniká rozpadem SVALOVÉ hmoty. Senior má svalů výrazně méně, takže ho VYRÁBÍ MÍŇ — a zároveň ho HŮŘ VYLUČUJE. Ty dvě změny se navzájem VYRUŠÍ a v laboratoři vyjde krásné číslo. 🔑 Normální kreatinin neznamena normální ledviny. Proto se počítá eGFR ze vzorce zohledňujícího věk, pohlaví a hmotnost.

Farmakodynamika: receptorů ubývá, ⚠ **ale senior je paradoxně CITLIVĚJŠÍ na benzodiazepiny, morfin, warfarin a ACE inhibitory — protože mu chybí adaptační rezerva, kterou by následek vyvážil.**

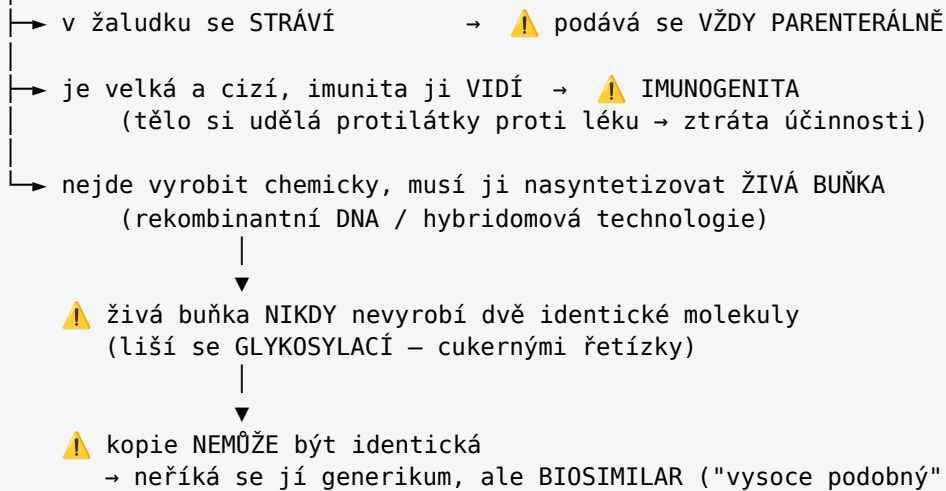
Nástroje, které z toho dělají systém: Beersova kritéria (seznam u seniorů potenciálně nevhodných léků), **STOPP** (co vysadit) a **START** (⚠ **co naopak CHYBÍ a mělo by se nasadit** — podléčení je u seniorů stejně častý problém jako předávkování).

O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika

⚠ **Tahle otázka není ve vypracovaných otázkách katedry — je z obecných znalostí. Ověř proti přednášce.**

O co jde. ⚠ Celou otázku odvedíš z JEDNÉ věty: biologikum je velká BÍLKOVINA, kterou vyrobila ŽIVÁ BUŇKA. Všechno ostatní jsou důsledky:

Je to BÍLKOVINA



⚠️ A dokonce i dvě šarže téhož **ORIGINÁLU** se od sebe liší. Proto biosimilar nemusí být identický — musí se vejít do pásma, ve kterém kolísá originál sám. ⚠️ Právě proto je při jeho registraci nejcitlivější částí **ANALYTICKÉ SROVNÁNÍ** v laboratoři, ne klinická studie. (U klasického generika stačí bioekvivalence — stejná hladina v krvi. U biologika to nestačí, protože stejná hladina ještě neznamená stejnou molekulu.)

Dělení podle koncovek: -mab = monoklonální protilátky · -cept = fúzní proteiny · -kin = interleukiny · -stim = kolonie stimulující faktory · -poetin = erytropoetiny.

⚠️ **Názvosloví protilátek není nahodilé — kopíruje HISTORII oboru, a proto se dá odvodit:**

-o-	MYŠÍ	← první protilátky se vyráběly v myších, ale lidská imunita je poznala jako cizí a přestaly fungovat
-xi-	CHIMÉRIČKÁ	← ~3/4 lidská
-zu-	HUMANIZOVANÁ	← skoro celá lidská
-u-	PLNĚ HUMÁNNÍ	← lidská úplně

⚠️ Čím LIDŠTĚJŠÍ, tím MÉNĚ IMUNOGENNÍ.

Přínosy: vysoká cílová specifita · účinnost tam, kde konvenční léčba selhává · ovlivnění **PRŮBĚHU** nemoci, ne jen symptomů.

⚠️ **Rizika** jsou specifická. Hlavním není toxicita, ale **IMUNOSUPRESE** → **INFEKCE** — zvlášť reaktivace latentní tuberkulózy a hepatitidy B. Plus **imunogenita** (protilátky proti léku → ztráta účinnosti).

⚠️ Proto se před zahájením **VŽDY** provádí screening latentní TBC, hepatitidy B a C a HIV a doplní se očkování — protože živé vakcíny jsou během léčby kontraindikované (oslabený virus by u imunosuprimovaného mohl vyvolat nemoc).

⚠️ **Mechanismus reaktivace TBC je nejhezčí část otázky:**

LATENTNÍ TBC = mykobakterie jsou ŽIVÉ, ale ZAZDĚNÉ uvnitř granulomu
|
a tu zeď drží pohromadě TNF-α
|
zablokuješ TNF-α → GRANULOM SE ROZPADNE → mykobakterie se uvolní

🔑 o → xi → zu → u = myš → chiméra → humanizovaná → humánní.

 **-tinib NENÍ biologikum** — imatinib a erlotinib jsou malé molekuly. **Cílená a biologická léčba nejsou totéž.**
